

从单点技术示范到集群化枢纽治理： CCUS 规模化的治理组合与 dMRV 证据基础

刘志豪、崔博宇、吴俊军、施闻如

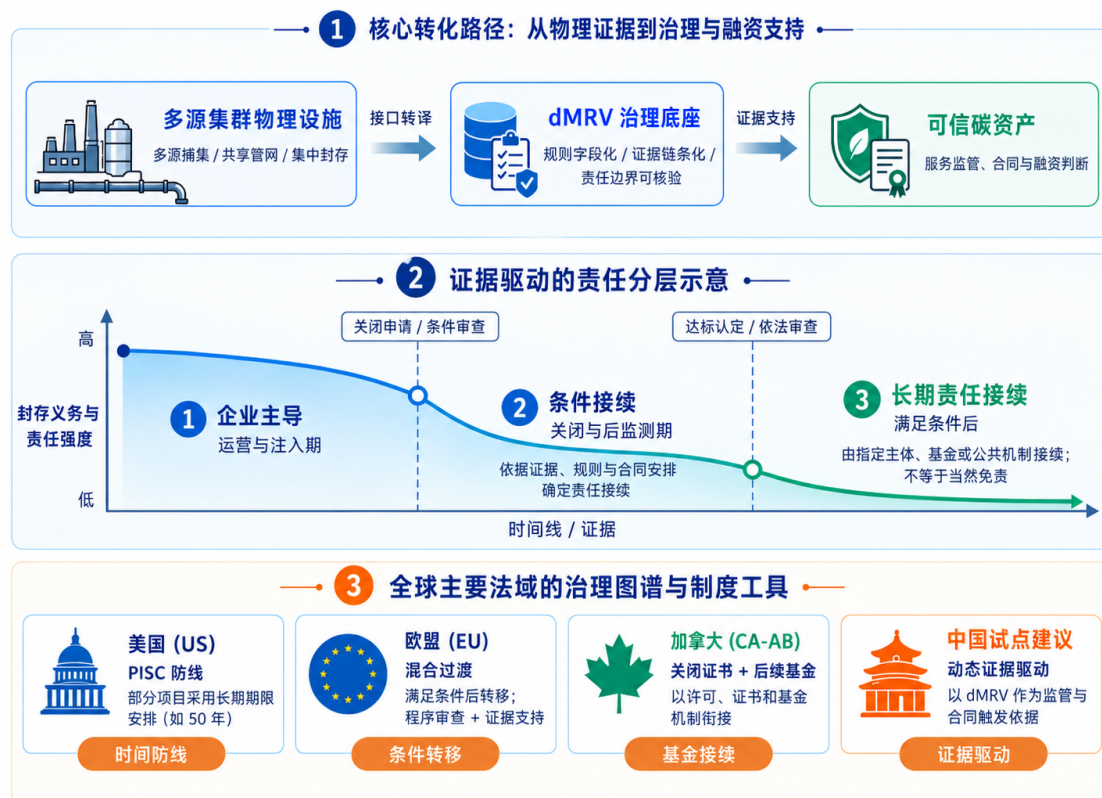
摘要

碳捕集、利用与封存（CCUS）是难减排工业深度脱碳、部分低排放能源生产和工程化碳移除的重要路径。净零目标已经转化为吉吨级部署预期和快速扩张的项目储备，但大量规划项目尚未跨过最终投资决策和工程建设门槛。随着 CCUS 由单一企业内部的一体化示范走向多排放源接入、共享网络和集中封存，单点工程可行并不会自然转化为成熟产业。跨主体协作面临商业互信赤字，需要政策、商业契约与可信数字证据共同支撑；产业治理对象也由此从单个项目扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。

跨法域比较表明，税收激励、碳约束、公共资本和国家先导安排的运用各有侧重，但规模化治理都在解决价值形成、跨主体协调与制度采信三类系统问题，并重点受到两项关键约束影响：贯穿全寿命期的能源惩罚，以及集中于启动阶段的首发风险。其中，本文将能源惩罚作为全链条效率参数，用于识别 CCUS 的边际降本来源。多主体协作需要以可复核的工程证据为共同基础。数字化监测、报告与核证（dMRV）将分散的工程事实组织为共同证据，使政策执行、商业结算和监管审查能够基于运行结果持续复核，并为规则调整提供运行反馈；本文将这种跨主体证据能力概括为“产业信用基础设施”。

本文建议中国 CCUS 沿“探索示范—集群形成—规模扩张”三阶段推进规模化与产业化：早期开展工程试验与机制探索，中期以锚定排放源、先导网络和长期合同组织多方协同，后期逐步强化市场纪律与法定义务。当前可优先将证据要求前置到集群遴选和可研设计，建立差异化证据输出与制度衔接机制，并通过长期责任影子评估测试证据门槛和审查流程，从而为跨主体协作与责任认定提供可追溯的工程证据，推动中国 CCUS 稳步迈向可投资、可核证、可治理的产业系统。

关键词：CCUS；集群治理；产业协作；能源惩罚；首发风险；dMRV；产业信用基础设施



图文摘要：从单点技术示范到集群化治理的形成逻辑与证据基础

注：图中曲线为阶段示意，仅表示责任监管与证据关注重心的变化，不表示责任随时间自动递减或自动移交；责任接续须依据适用法律、许可条件与审查结果，dMRV 不触发责任移交，仅为各阶段审查提供可追溯证据。

研究方法、分析框架与材料说明

本文采用制度比较，并以技术创新系统（Technological Innovation Systems, TIS）功能框架作为结构化诊断清单而非评分模型 [79, 80]。企业家活动（包括项目开发与工程试验）、知识开发与扩散用于观察工程和地质能力形成；方向引导用于观察政策预期；合法性创建用于观察许可、权属和责任规则是否明确，以及利益相关方参与、环境与生态风险管理能否形成稳定的制度与社会接受；市场形成用于观察减排价值与长期服务需求；资源动员用于观察储层评价、先导基础设施和融资资源能否投入。其中，公众沟通与参与宜在项目开发尽可能早的阶段启动，地下孔隙空间权属、许可程序与长期责任同样属于储层开发的前置行动 [44]。考虑到 CCUS 的网络型特征，本文额外观察这些功能能否跨“源—网—库”同步形成。

研究围绕三个问题展开：为什么工程可行的 CCUS 项目不会自然形成规模化集群；主要法域如何组织价值形成、风险分担与跨主体协作；dMRV 如何使运行事实进入交付、责任和外部信任等制度过程。分析沿用经典 TIS 功能分类，其增量主要在于将“源—网—库”同步形成作为网络型 CCUS 的跨功能协调条件，并将 dMRV 从项目级监测与报送数字化扩展为跨主体证据组织问题。“产业信用基础设施”用于概括后一种能力。

本文属于前瞻性政策研究，分析边限定于工业集群场景下的 CCUS 地质封存项目，核心对象包括多源碳捕集、共享运输网络以及咸水层或枯竭油气田集中封存。自然碳汇和一般自愿碳抵消项目不属于本文主要讨论范围。

材料主要来自三类来源：法规、标准和政策文本用于确认制度要求和监管边界；企业、项目方及主管机构公开材料用于确认项目状态、技术路径和运行安排；同行评议文献与机构研究报告用于支撑技术判断、产业趋势和情景分析。对商业合同与运营数据未充分公开的事项，本文判断强度以公开证据为限，具体证据边界见附录 B。

政策与案例比较基于截至 2026 年 9 月 22 日可获得的公开资料；项目分布统计固定采用 2026 年 3 月数据库快照，以保持统计口径一致和可复核。

目 录

研究方法、分析框架与材料说明	2
1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型	4
1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟	4
1.2 地质封存的结构约束	6
1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”	6
1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束	6
2 治理组合的形成逻辑与产业推动力	7
2.1 全球 CCUS 治理对标矩阵	8
2.2 主要法域的治理形成路径	10
2.2.1 美国：税收激励下的项目驱动路径	10
2.2.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径	10
2.2.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径	10
2.2.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径	10
2.2.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径	11
2.2.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径	11
2.3 政策工具如何组织集群形成	11
2.4 中国治理体系的现实起点与制度窗口	12
2.4.1 现实起点：政策支持与工程、标准进展	12
2.4.2 制度窗口：在集群形成期同步塑造规则	13
3 从工程事实到可复核证据	14
3.1 规则字段化：明确什么必须被证明	15
3.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态	15
3.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合	16
3.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任切换	16
3.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断	17
3.3.1 国际实践：不同机构选择不同的制度衔接路径	17
3.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度衔接	18
4 证据机制的代表性案例与场景观察	18
4.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排的一体化样本	18
4.2 极光（Northern Lights）：服务化运营与跨境治理机制	19
4.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别	19
4.4 大庆敦南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入	19
4.5 小结：案例比较与制度含义	20
5 从试验组合到集群治理定型	20
5.1 政策建议一：将证据要求前置到集群遴选与可研设计	21
5.2 政策建议二：建立连接工程事实与制度使用的衔接机制	21
5.3 政策建议三：通过影子评估检验长期责任审查的证据要求	22
6 结论	23
A 全球 CCUS 项目分布与统计口径	24
B 关键主张与证据边界	25
C 关键术语与缩略语	27
D 研究局限与后续验证方向	28

1 CCUS 规模化的系统障碍与治理转型

1.1 从吉吨级需求到交付鸿沟

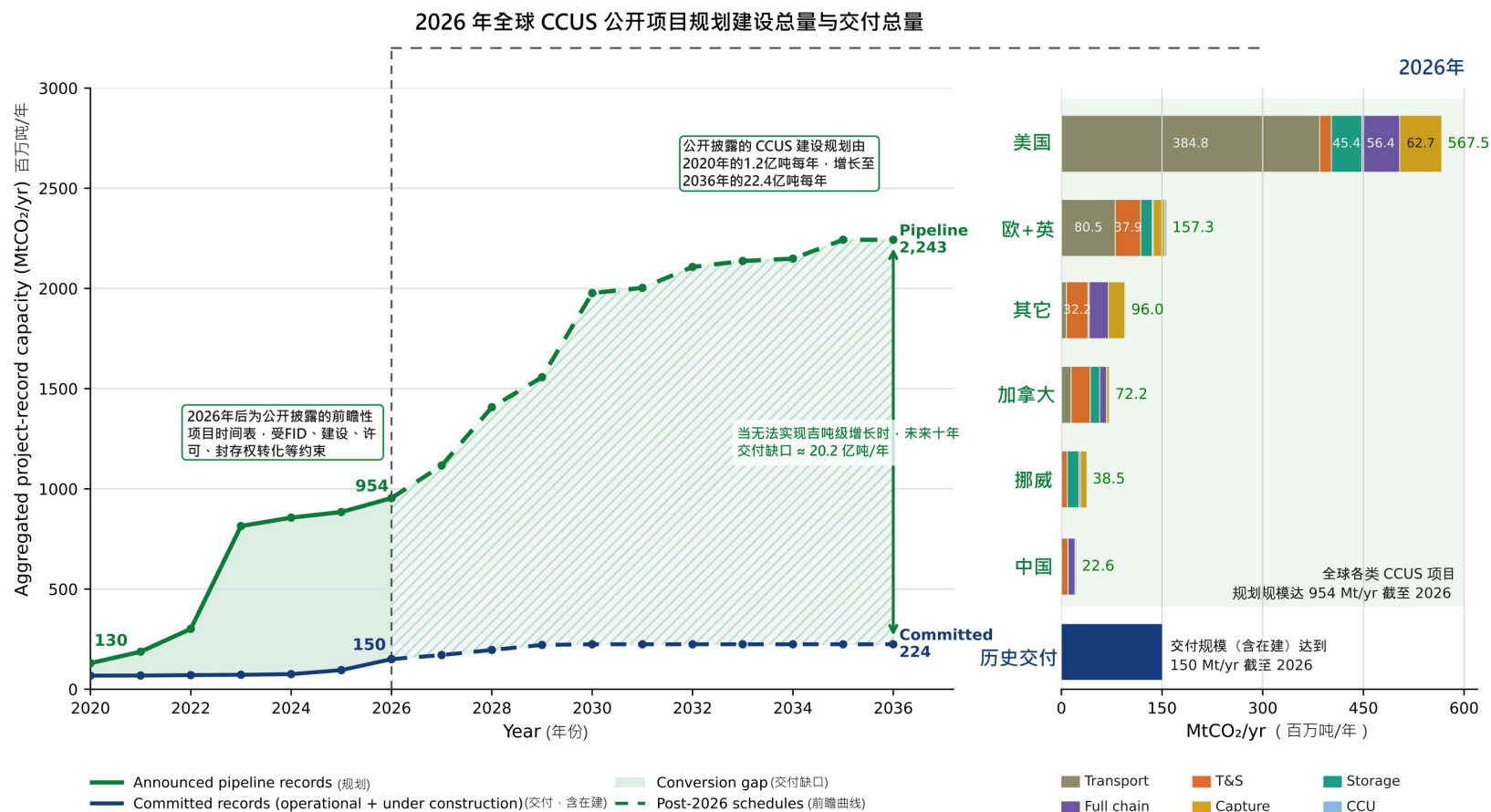
风光水核、终端电气化和能效提升将承担净零转型的主体减排任务，但钢铁、水泥、化工等行业仍存在难以消除的过程排放和高温工艺需求；部分低排放能源生产仍可能形成 CO₂ 捕集需求，航空、航运和农业等领域难以消除的剩余排放则需要碳移除加以抵消。因此，主流净零情景对碳捕集、利用与封存（CCUS）提出了吉吨级部署要求 [24]。这一要求进一步进入国家规划、产业目标和政策工具：欧盟设置 CO₂ 注入能力目标，英国推进集群排序和输送封存商业模式，美国以《美国国内税收法典》第 45Q 条（45Q）税收抵免改善项目收益预期，挪威和加拿大则依托油气工程、公共资本和长期责任安排发展共享封存能力 [4, 31, 2, 1]。

上述政策预期已体现为快速扩张的项目规划，但规划储备与工程落地之间仍存在显著差距。本文所称“交付鸿沟”，指净零路径提出的规模化部署要求与实际工程交付能力之间的落差，图 1 以项目储备与已运行/在建记录的转化差距作为成熟度的代理指标。按 2026 年 3 月数据库快照口径，预计于 2026 年底前投运的全球 CCUS 前瞻性项目规划记录规模约为 954 MtCO₂/yr；其中，86 个已运行项目与 37 个预计于 2026 年底前投运的在建项目合计约为 150.3 MtCO₂/yr（详见附录 A 表 8）。按项目方披露的投运时间表，至 2036 年前后，前瞻性规划记录规模约为 2,243 MtCO₂/yr，而已运行和在建项目的累计记录规模约为 224 MtCO₂/yr[25, 71]。

规划规模快速增长，并不意味着捕集、运输和封存能力能够同步到位。捕集项目较容易形成规划储备，而运输网络、封存库容、注入井体系、监测设施和长期责任安排往往需要更长建设周期和更复杂的跨主体协调。以美国为例，Princeton Net-Zero America 研究显示，实现净零情景所需 CO₂ 输送网络规模可能达到约 10 万公里，说明 CCUS 规模化不仅依赖捕集设施建设，也依赖跨区域运输和共享基础设施的同步建成 [27]。捕集能力只有获得运输封存服务、收入机制、核证和长期责任安排的共同支撑，才能转化为稳定交付。CCUS 规模化的难题由此从“技术是否存在”转向“多个环节和主体能否共同形成产业能力”。

百万吨级 CCUS 项目已在加拿大、挪威等地持续运行，并形成长期监测、跨主体交付和公开披露实践 [10, 8, 57, 25]，证明了单体工程的可行性。但进入规模化阶段后，项目全寿命期持续承担捕集、压缩、运输、注入和监测带来的额外能耗及相应运行成本；共享设施还要在初始流量、容量利用和远期扩容之间取得平衡；地质封存结果必须持续得到证明，异常、损耗和责任也要在不同主体之间明确归属；长期资本则据此判断合同、现金流和风险边界 [21, 72]。规模化进程的核心问题，由此已由“能否建成”转向“能否长期运行、能否组织为网络、能否形成可信减排结果”。

中国尤其值得观察：大型能源和工业企业、公共组织资源与工程供应链使项目动员和工程实施具备较强基础，但捕集源、运输封存设施和长期责任往往跨行业、跨区域和跨部门。如何把工程动员能力转化为稳定的跨主体治理能力，为理解不同于成熟市场体系的 CCUS 集群形成路径提供了另一类样本。



1.2 地质封存的结构约束

CCUS 的气候效益最终取决于捕集的 CO₂ 能否得到长期、稳定的地质封存。地质封存的结构性问题在于，关键地下风险难以被直接、连续和低成本地观察。CO₂ 注入后，储层压力、羽流迁移、盖层封闭性和井筒完整性都会长期演化，储层非均质性、断裂系统和注采历史又进一步增加不确定性。因此，单次监测通常只能反映特定时间窗口内的状态，长期稳定性判断需要连续观测、模型更新与多类证据相互印证 [45, 49]。

这一特征带来一个基本张力：地下风险是连续演化的，而监测与核证通常以阶段性调查、周期性报告和模型更新的方式开展。3D/4D 地震、阶段性测井、压力监测和储层模拟仍是判断封存安全性的重要手段，但成本较高、周期较长，难以单独形成连续更新的风险信号 [50]。治理的难点因此在于，如何依据监测结果核查运行是否处于许可边界内、实测与模型是否相符，并识别异常、判断责任状态。

进入多用户集群后，这一问题会进一步放大。同一封存库需要承接不同来源和批次的 CO₂，地下状态变化又可能同时影响多个客户、合同和责任主体。长期封存由此不再只是单体项目的安全问题，而成为跨主体、跨周期的治理问题。

1.3 从“单点技术示范”到“集群化枢纽治理”

早期 CCUS 多以“单源—单汇”一体化示范为主，工程、企业和责任边界大体重合，商业结算与责任界定多可在企业内部协调。进入共享基础设施后，捕集、运输与封存由不同主体投资运营，储层开发、运输调度与长期监测跨越多个企业与监管层级。单个环节合规已不足以保证网络整体稳定，治理对象随之扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络。

集群化带来三项结构变化：

- **计量边界与法人边界分离。**多家企业共用运输与封存系统后，CO₂ 流量、流质、系统损耗和运行排放需要在不同主体之间持续计量与归属，计量边界不再等同于法人边界。
- **服务环节由不同主体承担。**捕集方、运输方与封存方可以分别提供服务，容量分配、交付确认、费用结算和违约责任需要由合同与网络规则明确 [7, 23]。
- **风险在网络内传导。**流质异常、运输受限或封存端注入能力下降，都可能影响其他用户的交付和减排确认，局部工程风险由此转化为网络风险 [57, 35]。

集群化意味着产业组织方式和治理单元的改变，已超出单体项目简单扩容的范畴。捕集、运输和封存能否同步投资、稳定运行并共同承担长期责任，取决于价值、基础设施、规则和主体能力能否被组织为一个相互强化的产业系统。

1.4 集群形成的三类系统问题与两项关键约束

CCUS 集群形成需要同时解决价值形成、跨主体协调和制度采信三类问题。它们分别决定项目是否具有持续收益基础、价值链能否同步投资并稳定运行，以及工程结果能否被不同制度主体共同使用。

价值如何形成并在全链条分配。 捕集方承担产线改造与持续的能源惩罚¹，网络运营方承担先导容量与利用率不足风险，封存开发商承担储层勘探与渗漏失败风险；而减排收益往往首先在源头端体现为排放源的履约收益、税收优惠或低碳产品价值，承担运输与封存基础设施的主体则难以自动分享这部分收益。产业形成需要回答收益能否覆盖全链条成本、能否有效流向承担基础设施与长期安全责任的主体，以及短期政策收益能否支持长期资产和合同 [23, 72]。

价值链如何同步投资并稳定运行。 捕集方与运输封存运营商面临投资上的双向等待：前者在缺少可靠运输和封存服务时不愿率先改造，后者在没有锚定客户和确定流量前也难以启动建设。储层评价、管网建设、捕集改造、许可审批和客户签约周期不同，单靠双边交易难以确保全链条同步达到投资条件 [23, 35]。集群规划、锚定用户、公共先导能力、开放接入和网络运营规则，实质上都在解决这一协调任务。

工程结果如何获得制度采信。 网络投运后，来源身份、交接计量、损耗与排放分摊、地下风险、异常处置和责任阶段需要被不同主体持续复核。核证机构、客户、监管部门、银行和保险机构并不需要完全相同的数据，却需要能够回溯到同一组工程事实。本文据此将主要制度用途归纳为三类证据使用场景：交付与归因、风险与责任、金融与外部信任。

此外，本文重点观察能源惩罚和首发风险两项关键约束。能源惩罚是 CCUS 引入后产生的额外能源投入与效率损失，本文采用与 SPECCA 同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”指标进行表征，即在一致产出和核算边界下，为实现单位净避免排放所增加的一次能源投入。能源惩罚回答的是“每避免一吨 CO₂，需要额外投入多少能源”。将这一参数与资本投入、设施利用率、融资条件等因素分开观察，可以把笼统的“CCUS 成本高”进一步拆解，并判断未来的边际降本究竟来自技术效率提高、能源系统优化，还是规模利用率和融资条件改善。

以发电领域为参照，IPCC AR6 汇总研究显示，配置 CCS 后燃料需求可增加约 13%–44% [46]；完整 CCUS 链条中的压缩、运输和注入封存还会产生额外能耗，因此能源惩罚应在一致的全链条边界下评价。能源价格及机会成本决定其经济后果，能源碳强度则通过附加排放进入净减排核算。

与贯穿全寿命期的能源惩罚这一物理硬约束不同，首发风险集中于重资产启动和网络形成阶段，属于协调约束，通常需要公共资本分担前期风险、网络统筹规划与长期契约安排共同化解。两项关键约束共同影响三类系统问题。能源惩罚经由运行成本与附加排放直接影响价值形成与制度采信；首发风险则经由投资时序与资产沉没风险制约价值形成与跨主体协调。

上述三类问题依次对应 CCUS 产业系统的价值基础、协作网络和信用基础，构成了本文的核心分析主线：以“政策启动项目”弥补初始价值缺口并对冲首发风险，以“契约组织协作”协调跨主体投资与运行边界；进而以“证据沉淀信用”使工程事实转化为支撑结算与监管的产业信用基础设施，最终由“运行推动规则”实现治理制度的持续演进。本文将 dMRV 作为连接工程运行与制度使用的核心机制，其系统框架正是这一治理转型的关键支撑。

2 治理组合的形成逻辑与产业推动力

在单个项目之外，价值形成、跨主体协调与制度采信如何被制度组织起来，是 CCUS 走向规模化的核心治理任务。主要法域形成了不同的治理组合：税收与碳约束形成减排价值，公共资本和长期合同分担首发风险，集群规划与基础设施规则协调“源—网—库”，许可、长期责任和财务保障限定运

¹ “能源惩罚”（energy penalty）为 CCS/CCUS 文献中的常用术语，通常指引入捕集、压缩、运输和注入等环节后所增加的能源投入与效率损失；配备 CCS 的电厂在同等产出下通常需多消耗约 10%–40% 的能量 [45]，IPCC AR6 评估 CCS 成本时仍沿用“energy penalty”一词 [46]。相关文献既将其表征为额外能源投入（如以 kWh/tCO₂ 计的捕集能耗），也可表征为产出折减（plant derating，如净效率损失百分点），并有文献并列给出这两类指标及 SPECCA [47]；本文则采用与 SPECCA（specific primary energy consumption for CO₂ avoided）同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”指标进行定量表征 [48]。

行边界。此外，能源惩罚与首发风险两项关键约束在不同资源禀赋与制度环境下的表现差异，为观察各国治理模式的选择与演进阶段提供了重要视角。本文据此比较这些工具如何在不同产业结构、资源禀赋和制度体系下组合，并以 TIS 框架识别各阶段首先需要补足的功能。

2.1 全球 CCUS 治理对标矩阵

表 1 从 CO₂ 监管属性、封存空间权属、关闭后监测、责任移交、财务保障以及许可与市场组织等维度呈现美国、欧盟、英国、加拿大（联邦/阿尔伯塔）、挪威和中国的制度结构。这是各法域当前的制度截面；要理解其差异，还需要回到制度形成过程，观察各法域首先面对什么瓶颈、由谁承担早期风险，以及政策工具如何由示范启动逐步转向稳定运行。

表 1 全球主要法域 CCUS 治理对标表（2026）

监管维度	美国 (US)	欧盟 (EU)	英国 (UK)	加拿大 (联邦/阿尔伯塔) (CA-AB)	挪威 (NO)	中国 (CN)
CO ₂ 监管属性与适用框架	专用地质封存并适用地下灌注控制体系的 Class VI 规则；45Q 按合格碳氧化物 (<i>qualified carbon oxide</i>) 及其处置用途确定税收抵免资格。	《地质封存指令》管理 CO ₂ 流, 要求其绝大部分由 CO ₂ 构成, 不得以处置废物为目的掺入其他物质; 合规封存与碳市场核算衔接。	运输封存网络适用《能源法 2023》的经济许可与监管; 海上储层开发和注入另需取得封存开发许可及运行许可。	联邦投资税收抵免按设备与用途确定资格; 阿尔伯塔通过封存权配置及注入审批管理地下封存活动。	海底储层开发、CO ₂ 运输和封存适用专项许可; 跨境海运还需满足《伦敦议定书》及有关双边安排。	《生态环境法典》提供生态环境与气候治理的一般依据; 封存还涉及安全、自然资源、管道和海域管理, 尚无统一的 CCUS 专项法律制度。
封存空间权属	主要依据州财产法及土地权属确定, 可能涉及私人、州有或联邦土地及地下空间协议; Class VI 许可不授予孔隙空间使用权。	欧盟统一规定封存许可与环境安全要求; 孔隙空间或地下空间权属由成员国法律确定。	海上封存需分别落实封存许可和 seabed 使用权; 后者涉及 The Crown Estate 或 Crown Estate Scotland, 许可机关依海域管辖确定。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》明确孔隙空间归省政府所有, 不随土地或矿权授予而转移; 开发者须另行取得封存权。	国家拥有大陆架海底储层的资源权利, 通过勘探和开发利用许可管理储层使用。	地下空间、矿产资源、海域使用和生态环境监管分属不同制度; 国家层面尚未形成统一适用于 CO ₂ 封存的孔隙空间确权规则。
关闭后监测期	停止注入后的场地管理 (PISC) 默认 50 年; 可依场地证据批准其他期限, 结束前须证明不再危及地下饮用水。	关闭后至责任转移的原则性最短期限为 20 年; 充分证明永久封存条件已满足时可缩短。责任转移后仍有监测义务。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任; 永久封存条件提前满足时可申请缩短, 并须满足其他移交条件。	依批准的监测、测量与核证计划及关闭计划执行; 责任接续须取得关闭证书, 不能仅凭经过一定年限认定。	关闭后原则上至少 20 年方可转移责任; 永久封存证据充分时可批准缩短, 并须满足封场和财务等条件。	已有地质封存技术标准; 尚未见全国统一规定、与法定责任转移相衔接的关闭后监测期限。
责任移交 / 公共接续机制	联邦 Class VI 规则不提供统一责任移交; 部分州法另行设计封存项目关闭后责任或基金接续机制。	满足永久封存、封场、财务缴付及批准等条件后, 监测、纠正措施、泄漏配额清缴和规定范围内的环境责任转移至主管机关。	经批准终止封存许可后, 规定的监测、纠正措施、环境及碳市场义务转移至主管机关; 虚假陈述或过失等情形可追偿。	经阿尔伯塔能源监管机构 (AER) 审查并取得关闭证书后, 省政府接续法定范围内的责任; 关闭后管理基金提供资金支持。	满足封场、稳定性和财务缴付要求后, 相关责任转移至国家 (由能源部代表); 移交前责任仍由运营方承担。	国家层面尚未建立统一适用于 CO ₂ 地质封存的关闭证书、责任转移和公共接续机制。
财务保障	须为纠正措施、注入井封堵、注入后场地管理、场地关闭和应急补救落实财务保障。	注入前落实财务担保; 责任转移前另行缴纳财务贡献, 至少覆盖移交后 30 年的预期监测成本。	注入前维持财务担保; 责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	运营者按核定费率和注入量向关闭后管理基金缴费, 支持政府接续后的监测、维护和补救; 该基金不等于运行期全部财务保障。	注入开始前落实财务担保; 责任转移前缴纳至少覆盖转移后 30 年预期监测成本的财务贡献。	国家层面尚未建立统一适用于 CO ₂ 地质封存的专项财务担保和关闭后管理基金制度。
核心法律与规则	《安全饮用水法》下的 Class VI 规则 (40 CFR Part 146 Subpart H); 26 U.S.C. §45Q; 州孔隙空间和长期责任规则。	Directive 2009/31/EC; EU ETS 相关规则; Regulation (EU) 2024/1735 (NZIA); Industrial Carbon Management Strategy。	Energy Act 2023; Energy Act 2008; Storage of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010; Termination of Licences Regulations 2011。	阿尔伯塔《矿产与矿物法》第 15.1 条及封存相关条款; 《碳封存权条例》; AER 监测与关闭要求; 联邦 CCUS 投资税收抵免。	CO ₂ Storage Regulations 2014; Pollution Regulations Chapter 35; 大陆架相关法规; London Protocol 及双边安排。	《生态环境法典》及相关资源、安全管理法律; GB/T 42797-2023、46875-2025、46878-2025、46871-2025 等推荐性国家标准。
许可、激励与市场组织	EPA 或获主要监管权的州负责 Class VI 许可; 45Q 提供税收激励, 开发者另行落实土地、管道和运输封存合同。	成员国负责封存许可; 碳市场、创新基金及 NZIA 的 2030 年注入能力目标和生产商贡献义务共同支持开发。	优先集群遴选、运输封存经济许可与商业模式支持相结合, 协调网络融资、首批用户接入和长期运行。	联邦投资税收抵免、省级碳合规机制与枢纽封存权配置并行; 阿尔伯塔要求枢纽开发兼顾开放接入和合理成本回收。	国家组织海上储层许可, 并支持首批全链条示范; 北极光面向国内外客户提供运输和封存服务。	规划示范、绿色金融分类和技术标准持续完善, 已部署跨行业集群场景; 专项封存许可、接入和减排价值确认仍需制度衔接。

注: 本表比较各法域制度结构, 不同法域的许可与责任安排并非同一制度。美国 PISC 自停止注入起算; 欧盟须经主管机关确认条件后方可移交责任, 移交后仍由主管机关继续监测。加拿大列示以阿尔伯塔为限, 英

国海上封存的海床权益与许可分属不同管理。中国条目限于国家层面现行法律与推荐性标准, 地方和项目安排不纳入本表比较。资料依据相关法律、监管要求和标准整理

[1, 85, 2, 3, 4, 31, 86, 87, 38, 88, 43, 92, 15, 99, 100, 22]。

2.2 主要法域的治理形成路径

围绕价值形成、跨主体协调与制度采信三类系统问题，各法域都需要在制度上解决排放源减排激励、管网与储层投资信心，以及关闭后长期安全责任的组织机制。由于产业基础、资源禀赋与国家能力差异，各法域形成了不同侧重的制度推动力与协作模式，其关键法规与监管边界如表 1 所示。

2.2.1 美国：税收激励下的项目驱动路径

美国主要通过税收激励吸引企业开发项目。《美国国内税收法典》第 45Q 条按符合条件的捕集与处置量提供税收抵免，使减排活动获得可预期的经济回报。开发商据此寻找排放源和封存场地，并通过合同安排运输服务、费用支付和税收权益。联邦环境保护署（EPA）的第六类注入井规则（Class VI）则要求专用地质封存并取得许可，并落实监测和财务保障，以保护地下饮用水 [2, 1]。

这一安排把项目开发的主动权主要交给企业。地下孔隙空间使用、管道选线及部分长期责任仍需依照州法和具体合同解决；经批准取得 Class VI 主要监管权的州，可以在本州执行相关许可规则。多个项目共用管网和封存场地时，还需要州政府、基础设施投资者和开发商协调先导投入、预留容量和客户接入 [23, 35]。

2.2.2 欧盟：碳约束、创新资金与供给义务的组合路径

欧盟以碳排放成本形成企业采用 CCUS 的经济动机。在欧盟碳排放交易体系（EU ETS）下，符合监测和转移规则、送往合规设施进行永久封存的 CO₂，可以从设施报告排放中扣除，从而减少配额清缴负担。《二氧化碳地质封存指令》及成员国制度规定封存许可、泄漏处置、关闭和责任移交条件，为这种减排价值提供法律边界 [3, 34]。

欧盟又以资金支持和供给义务补充碳价机制。创新基金利用碳市场相关收入支持工业低碳创新，分担早期项目成本；工业碳管理战略推动跨境运输封存服务发展；《净零工业法案》（NZIA）要求到 2030 年形成至少 5000 万吨/年的可用 CO₂ 注入能力，并按照符合条件的油气生产商在 2020—2023 年的欧盟油气产量份额分摊贡献义务 [4, 26, 73]。三类工具分别作用于企业减排需求、项目投资成本和封存能力供给，具体项目仍需由成员国和开发者落实。

2.2.3 英国：政府设计商业模式的集群组织路径

英国重点解决排放源与管网设施的双向等待。其产业基础是沿海工业集群与北海油气工程能力；《北海转型协议》将这些能力转入能源转型安排，强调以规模化海上风电提供低碳电力，降低捕集与压缩的用能碳强度以缓解能源惩罚后果 [75]。政府通过集群遴选确定先导网络与首批捕集项目，并设计差异化商业模式分担首发风险，以长期合同锁定协同投资 [74, 23]。其中，运输与封存网络采用以受监管资产基础（Regulated Asset Base, RAB）为核心的经济监管安排，由经济监管机构核定许可运营商的允许收入，并通过向网络用户收取受监管费用回收；捕集端则配置与不同应用场景相匹配的长期合同型商业模式 [77]。

网络许可、接入计量与网络规则已由专门机构与专门规则明确 [31, 32, 33]。英国还在北海规划中协调封存、海上风电与氢能，优化系统能效并分担网络成本 [76]。这一模式展现了政府组织先导项目并提供稳定合作框架的特征。

2.2.4 加拿大/阿尔伯塔：资源确权与省级责任治理路径

加拿大的政策由联邦投资支持与省级制度共同组成。联邦 CCUS 投资税收抵免降低合格设备的投资负担，并在立法草案中探索将符合永久封存要求的提高采收率项目按折半抵免率纳入支持范围

[39, 40]; 在阿尔伯塔, 工业温室气体合规机制 (TIER) 又为符合条件的捕集和永久封存活动提供减排价值。省政府依托地下资源管理权, 通过竞争性程序配置封存权, 支持能够服务多个排放源的封存枢纽, 并要求开发者兼顾开放接入和合理成本回收 [11]。

阿尔伯塔还提前回答了项目关闭后由谁继续管护的问题。2010 年修法明确省政府对孔隙空间的所有权, 并建立关闭证书和关闭后管理基金制度 [11, 38]。运营者承担运行和关闭阶段的责任并向基金缴费, 在满足条件、取得关闭证书后, 由省政府接续法定范围内的长期责任。其路径特点, 是把封存资源配置、开发者义务和关闭后管护放在省级制度内衔接。

2.2.5 挪威：国家先导与开放式封存服务路径

挪威先通过海上油气项目积累地质封存经验, 并持续支持捕集技术研发和工业测试。进入工业减排应用后, 需要把分散的捕集、运输和封存能力组织成完整服务链。2014 年提出全规模 CCS 战略后, 政府通过可行性研究和工程设计逐步筛选捕集项目、运输方案与封存场地, 形成“长船” (Longship) 全链条示范计划 [41, 42]。

“长船”计划通过公共资金和长期协议分担首批项目成本, 以及各环节同步建设和初始客户不足的风险。其中, “北极光” (Northern Lights) 负责运输与封存, 将船运、接收、管道输送和地下封存连接为一项服务 [41]。“北极光”从设计之初就为后续客户预留服务空间, 除服务“长船”计划中的捕集项目外, 还面向欧洲其他排放源签订运输封存合同, 客户接入需同时满足储层许可与跨境安排 [43, 5]。这一路径体现了国家支持首批完整价值链、再依托共享设施发展封存服务的思路; 后续市场能否扩大, 仍取决于客户项目、支持政策和服务需求。

2.2.6 中国：规划与工程示范先行的治理路径

中国通过国家规划、科技任务和骨干企业示范推进 CCUS, 政策重点覆盖低能耗捕集研发、工业耦合及全流程工程示范, 大型能源与工业企业为关键实施主体 [78, 16, 19, 30]。

随着示范向多主体共享设施扩展, 单体工程的内部协调难以自发转化为跨主体的制度规则。中国的突出矛盾是项目动员能力较强, 而单体示范中的内部协调尚未转化为跨主体的收益、接入与责任机制 [69, 18, 22]。其具体现实起点与制度窗口详见 2.4 节。

2.3 政策工具如何组织集群形成

跨法域经验表明, CCUS 专业化分工难靠市场机制自发形成; 重资产首发风险与网络协调壁垒, 要求政策工具沿着全生命周期协同发力。政策组合最终需要同时保障捕集端的持续减排收益、运输封存端的长期现金流, 并明确建设、运行与关闭后的责任边界。集群形成取决于这些条件能否协同衔接, 使“源—网—库”具备投资与运行条件 [23, 72]。

在开发准备阶段, 储层评价、封存权取得与管输论证面临高沉没成本。公共地质调查与先导投资降低了前期风险, 封存权配置明确了开发权与法定义务 (如阿尔伯塔枢纽化配置与挪威全链条支持 [11, 41])。前期核心是收敛地质可行性不确定性, 并结合捕集进度与客户承诺确定建设规模与时点。

在投资决策阶段, 政策与合同需连接捕集端减排收益与管网端服务收入。税费减免、碳约束与低碳溢价支持捕集方付费, 资本补助与投资抵免降低初始门槛。锚定用户的长期合同提供收入预期, 但其兑现依赖各环节按期投运。英国通过优先集群遴选与差异化商业模式将网络与首批捕集项目捆绑推进, 即是对该依赖的制度回应 [74, 32, 72]。

风险分担需落实为可执行的责任划分。储层失误、工期延误、供应不足及关闭后长期责任, 需经政策与合同分别界定承担主体与公共救济边界。首批示范合同旨在检验责任规则执行并反馈政策

调整 [72, 83]。封存孔隙权属、关闭条件、监测期限与财务保障若不明确，责任便无法合理定价，合同便难以订立；这正是集群形成期政策工具箱中亟待补齐的基础制度条件。

进入运行扩张期后，新增接入、容量分配与扩容规则成为关键。随着利用率提升与风险收敛，公共支持应从普遍补贴转向针对性兜底与退坡机制。越过初始投资门槛后，持续的能源惩罚、运行维护成本与长期管护责任仍决定着项目的存续条件 [72, 84]。

为比较不同发展阶段的主要瓶颈，本文借助 TIS 框架对上述治理任务作进一步归纳：示范项目主要反映企业家活动，地质评价与研发体现知识开发与扩散，政策目标与法规影响方向引导和合法性创建，碳价值关系市场形成，公共资金与先导设施则关系资源动员。各功能相互强化亦相互阻塞：市场形成迟滞削弱收入预期并阻滞资源动员；合法性制度缺失使责任风险无法定价，阻断融资与长期合同。因此政策须优先破解阻塞性瓶颈，并沿“源—网—库”同步推进。从 TIS 功能看，中国在方向引导、知识开发与工程资源动员方面已经形成较多政策与示范基础；市场形成和合法性创建所依赖的跨主体价值确认、许可及长期责任制度仍不完整 [79, 80, 84, 82]。图 2 汇总了两项关键约束、分阶段的 TIS 功能治理任务，以及中国在各任务上的相对基础。

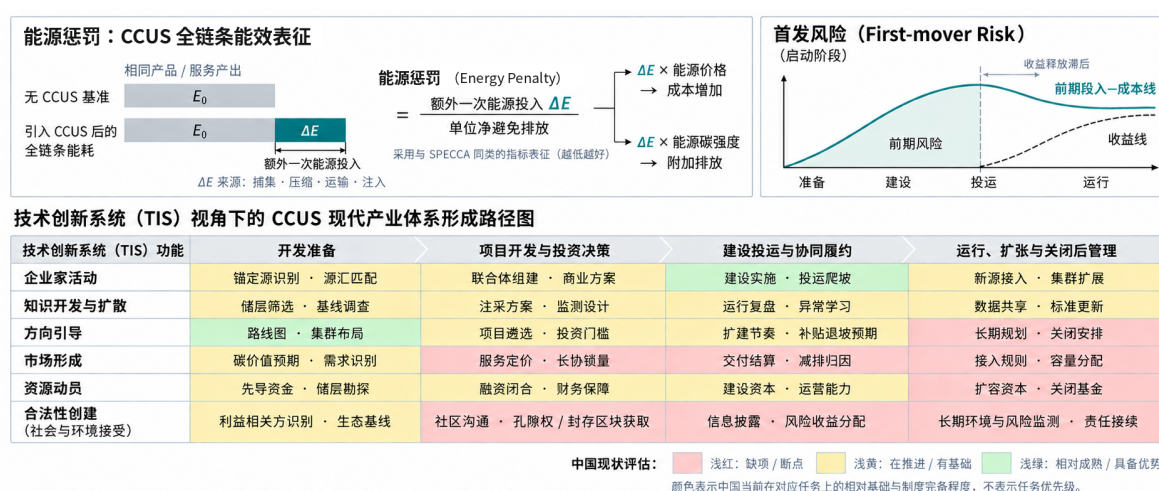


图 2 CCUS 集群形成的关键约束与阶段性治理任务

注：上部展示 CCUS 集群形成面临的两项关键约束——能源惩罚 (Energy Penalty) 与首发风险 (First-mover Risk)；下部展示技术创新系统 (TIS) 视角下，CCUS 现代产业体系形成在不同阶段所需完成的具体治理任务，并以颜色反映中国当前在相应任务上的相对基础与制度完备程度。下部四列按项目与集群生命周期组织任务，与第 5 章“探索示范—集群形成—规模扩张”的治理推进阶段不作一一对应；该颜色标注为定性诊断，不表示任务优先级，也不构成量化评分。

图 2 将上述治理组合进一步落到项目生命周期。定性诊断显示，中国在方向引导和工程实施方面已有较强基础，而市场形成、孔隙权与封存区块获取、长期责任以及社会与环境接受等任务仍存在不同程度的制度断点。下文据此进一步梳理中国的现实起点与制度窗口。

2.4 中国治理体系的现实起点与制度窗口

2.4.1 现实起点：政策支持与工程、标准进展

中国将 CCUS 定位为实现深度减排和碳中和的“兜底”与末端固碳技术储备 [89]。《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》明确部署了低能耗百万吨级成套工艺研发、大型油气田示范及工业流程与清洁能源耦合研究 [78]。

示范部署正向规模化与跨行业场景加速拓展。2023 年示范方案提出建设全流程规模化项目 [16]；2026 年《美丽中国建设“十五五”规划》与《“十五五”碳达峰行动方案》持续部署示范工程 [17, 90]；工信部绿色能源应用场景明确培育全流程集群与氢碳耦合 [91]。这些部署表明，政策关注正从单项技术示范扩展至全流程规模化、跨行业集群和氢碳耦合等系统场景。

工程示范已从油气田场景扩展至煤电、钢铁与水泥等行业。油气与地质封存方面，中国石化齐鲁石化—胜利油田百万吨级项目于 2022 年投产 [97]，中国石油大庆敖南 CCUS-EOR 扩大试验区集输系统于 2025 年投运 [20]；中国海油恩平 15-1 海上二氧化碳封存示范工程于 2023 年投用，并在此基础上推进面向大亚湾多排放源与珠江口盆地集中封存的集群项目，该项目于 2025 年完成技术可行性研究 [19, 29]。煤电领域已形成不同规模的捕集示范。国家能源集团锦界电厂 15 万吨/年 CCS 示范项目已稳定运行，泰州电厂 50 万吨/年 CCUS 项目于 2023 年投产，华能正宁电厂 150 万吨/年工程于 2025 年投运，成为全球规模最大的煤电碳捕集示范工程 [93, 94]。钢铁与水泥领域也已启动工业示范，河钢唐钢 CCUS 技术工业示范项目实现高炉煤气捕集与钢渣固碳全线贯通，青州中联水泥全氧燃烧 CCUS 项目入选国家绿色低碳先进技术示范项目 [95, 96]。

标准体系已覆盖管输、介质质量、地质封存和驱油封存等关键环节。GB/T 42797-2023 规范管输系统，GB/T 46872-2025、GB/T 46875-2025、GB/T 46878-2025 与 GB/T 46871-2025（2026 年 7 月实施）分别规范共性术语、管输介质、地质封存与驱油封存 [98, 14, 15, 99, 100]，构筑了工程实施基础；许可、确权流转与责任接续仍待制度建设。

配套制度方面，《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》纳入了捕集、利用与封存项目 [18]；全国碳市场 2026 年要求对重点行业实施月度信息化存证与核查 [69]。中国呈现工程示范推进较快、跨主体协同规则仍不完整的结构特征。现有制度安排更多围绕单体项目展开，CCUS 减排价值确认、服务定价、长期责任和网络型基础设施协调机制仍待完善，专业化捕集、运输与封存服务所需的制度基础尚不完整。

据此，中国现实起点表现为政策持续强化、示范规模扩大、工程标准逐步完善，但共享集群的制度衔接仍需突破。下一阶段制度建设需要重点处理 CO₂ 监管属性、深部孔隙空间权属及使用安排，以及停注后的风险评估、长期责任接续和公共管护机制 [22]。

2.4.2 制度窗口：在集群形成期同步塑造规则

工程示范、标准实施和应用场景培育，为检验跨主体合作规则提供了条件。多个企业共用设施后，服务合同需要明确交付和付费，公共支持需要核验实施效果，长期责任审查需要持续的监测与风险记录。这些制度用途共同提出了证据需求。因此，可在集群联合研究、可研和准入阶段同步明确计量边界、交接记录、接入规则和责任分工，再据运行结果逐步校准。在图 2 的生命周期诊断基础上，表 2 进一步将中国的现实基础与待补功能收敛到三类系统问题和两项关键约束。

表 2 中国 CCUS 集群治理的现实基础与待补功能

治理维度	现实基础（既有起点）	待补功能（形成期关键任务）
价值形成 跨主体协调	政策支持与绿色金融分类基础 科技示范、集群场景培育与骨干企业工程组织能力	CCUS 减排价值确认、长期合同与金融采信机制 集群遴选与协调主体；先导容量、开放接入、 计量交接与异常责任规则
制度采信	术语、管输、流质、地质封存和驱油封存国家标准； 碳市场数据管理基础	专项封存许可、孔隙确权、关闭证书、长期责任接续 与财务保障
能源惩罚（约束） 首发风险（约束）	新型能源体系、绿电绿氢耦合与低碳产品协同场景 国有企业示范体系与公共组织资源	系统边界、能源输入、产品碳强度与价值归属规则 先导投资分担机制、长期意向与融资安排

中国正由探索示范向集群形成过渡，政策动员、工程实施与标准建设已有基础，突破口在于把单体示范的内部协调转化为跨主体的组织规则、价值确认与长期责任安排。综合本章比较，前文的治理组合差异可收敛为三个具体问题：一是减排价值如何确认、并流向承担运输封存基础设施与长期责任的主体；二是多主体共用设施下，由谁组织集群，准入、容量、计量交接、异常与扩容按什么规则运行；三是许可、确权、关闭与责任接续的审查依据什么证据、由谁以什么权限复核。三个问题的共同前提，是工程事实能够转化为跨主体可复核的证据。

3 从工程事实到可复核证据

CCUS 走向规模化的关键跃迁，在于由企业内部自建工程转向跨主体的专业化协作。多主体分工首先带来共同事实基础不足的问题：交接计量误差、能耗折减和跨期责任追溯需要在不同系统之间核对；如果合同条款缺少可追溯的工程记录支撑，结算、核证和争议处理成本都会上升。这种共同事实基础不足构成了集群化运营中的商业互信赤字，也使宏观治理制度对微观运行事实提出了可复核的证据要求。本文关注的 dMRV，重点在于建立跨主体的记录关联和可追溯的版本关系，使同一组工程事实能够用于不同的核算与审查过程。

本文将 dMRV 界定为：在既定法规、标准、许可、合同和方法学要求下，利用数字技术与结构化流程，对关键活动数据和监测结果进行采集、处理、质量控制、版本留痕和报告，并为独立核证及后续制度使用提供可追溯数字证据的系统与治理过程。dMRV 的制度功能是组织和传递证据，监管决定、方法学规则和独立核证仍由相应制度主体完成。传统 MRV 同样可以使用数字工具；本文所称“d”的结构增量主要体现在三项结构性变化：规则从静态文本转化为可执行、可校核的结构化字段（规则即代码）；证据从离散的一次性事后报告转化为内嵌身份、时间戳、版本与影响追踪的连续留痕；数据从各主体割裂孤立申报转化为权限受控、支持多方复核的共享接口。为分析这一过程如何把工程事实转化为制度可用证据，以下按“规则字段化—证据组织—证据衔接”三个环节展开。



图3 从工程事实到制度用途：CCUS dMRV 的证据基础设施定位

如图3所示，上述结构性变化使工程数据获得跨主体的证据公信力。本文所称产业信用，是指不同主体能够基于同一组工程事实完成验证、归因与责任判断所形成的制度化信任；只有当工程证据能够跨合同与制度用途复用时，企业内部的数据能力才上升为产业级信用基础设施。当证据机制同时具备共同语义、全流程追溯、差异化证据输出与制度可用性四项特征，并实质性服务于结算、核证或监管等制度过程时，即构成本文所界定的产业信用基础设施。

3.1 规则字段化：明确什么必须被证明

规范性框架首先回答“什么必须被证明”。法规和许可规定项目边界、安全要求、监测义务和责任条件；方法学规定核算边界、参数、公式、数据质量和不确定性处理；合同和网络规则规定交付标准、容量分配、损耗分摊、异常处置和违约责任；技术标准则统一术语、计量、流质和工程接口。dMRV 的第一项工作，是将这些要求转化为可记录、可校核、可追溯的数据字段、计算逻辑和事件规则。

表 3 归纳了 CCUS 集群 dMRV 的五项核心证据域。具体字段应依据项目边界、适用方法学、许可及合同要求确定，实现按需输出。例如，能源消耗和碳强度作为物理活动数据直接进入净减排核算；而能源价格与机会成本属于外部经济评价参数而非工程监测事实，应在系统内与活动数据及适用版本建立关联，并与底层工程证据分层保存。

表 3 CCUS 集群 dMRV 的最小证据字段框架

字段类别	最低记录内容	主要制度用途
身份与边界	项目、设施、排放源、运营主体、交接点、批次或时间窗、许可与合同标识	确认数据属于哪个项目、主体、环节和责任边界
计量与核算	捕集量、交付量、运输量、注入量、管存变化、损耗、分环节电力、蒸汽、燃料与余热消耗，能源来源及碳强度，基准系统能耗，产品或服务产出，服务链排放、计量不确定度	支撑质量平衡、服务结算、全链条能耗约束评估、附加排放与净减排核算和跨主体分摊；结合经济评价参数可进一步开展成本分析
监测与模型	基线、压力、羽流、井筒完整性、环境监测、模型版本、预测偏差和不确定性	判断运行是否处于许可边界内，识别封闭性和长期风险变化
事件与责任	告警、异常、人工确认、处置、复核、恢复、关闭准备、责任主体和责任阶段	形成异常处置、复核与恢复记录，为责任留痕和责任接续审查提供依据
外部状态	许可、核证、交付、数据质量、重大偏差、责任阶段和凭证状态	向监管、核证、客户、金融和保险机构提供权限受控的制度信号

例如，若合同按月确认合格交付量，就需要明确交接计量点、统计时间窗、流质判定条件、计量更正方式和确认主体。规则字段化的作用，是使这些要求能够在日常记录和后续复核中得到一致执行。传统流程中，捕集方、运输方和封存方可能分别汇总数据后再进行人工对账；在 dMRV 场景中，同一交接点、时间窗和规则版本通过共同标识保持关联，计量更正可以明确追踪其对结算和后续核证材料的影响。

这一过程可借鉴“规则即代码”（Rules as Code, RaC）的思路，以人和机器均可读取的方式表达参数、阈值和触发条件，并保留规则版本与人工批准记录 [54]。数字系统承担执行支持和审计留痕，规则制定权和解释权仍属于有权主体。

新方法学在制定和修订时，宜同步明确字段语义、单位与精度，区分直接测量与模型推断；规定采样与报告频率、设备校准和数据质量规则，以及缺测、异常与不确定性的处理；说明版本变更对存量结果的影响，并明确向核证和登记系统输出的最小接口 [58, 56, 61, 68]；其价值在于减少数据解释与核证转换成本。

3.2 证据组织：连接能源流、碳流与风险状态

证据组织要回答的核心问题，在于静态的规则要求如何落到持续运行的数据与记录中，使来源、交接、状态与责任变化相互关联、可复核。CCUS 地质封存的证据链至少需要覆盖三类判断：一是物料平衡，即查明有多少 CO₂ 被捕集、交接和实际注入，主要由流量、交接和注入记录支持；二是储层动态，即羽流和压力响应是否符合预测，主要由压力、时移地震、井下数据和模型校准支持；三是封闭性与环境安全，即井筒、浅层环境和潜在受体是否出现异常，需要结合井筒完整性、地下水、大气通量和受体监测判断。单一传感器、单次调查或单一模型均不足以证明长期封存。

捕集量、交付量和注入量是净减排核算的输入，而非最终结果。全链条净减排量必须在一致系统边界下，扣减捕集、压缩、运输与注入环节因能源惩罚引致的附加排放。dMRV 的核心任务，正是完整留存全环节能耗活动数据、对应时段的能源碳强度、计算规则版本与不确定性调整记录，使最终的净减排结论能够逐级回溯至原始工程记录。碳信用签发另适用相应机制的合格性规则。

3.2.1 从传感器到证据链：风险导向的监测组合

CCUS 封存监测通常采用风险导向的组合设计。项目应依据场地风险和监测计划，在注入前建立基线，在运行期间开展持续或定期观测，并在发现异常时启动针对性调查。按计划开展的重复观测与异常触发的追加监测共同支持风险判断。证据“连续”并不要求所有数据实时上传，而是要求每项关键风险均有明确的数据来源、更新频率、触发阈值、升级路径和处置记录。Quest 等项目的 MMV 计划覆盖注入设施、井筒、储层、地下水、地表和大气等监测域，并根据风险变化调整技术组合 [52, 36]。

连续证据链应覆盖三个相互衔接的状态。基线状态记录注入前的环境和地下系统初始条件；运行状态说明注入量、压力响应、流质变化和设备运行是否处于许可边界内；风险状态记录羽流迁移、井筒完整性、浅层环境和受体暴露是否出现偏离或异常。统一时间戳、版本记录、触发阈值和处置留痕将三类状态连接起来，使监管部门和第三方核证机构能够复原项目各阶段的证据状态。表 4 列示了各层级监测的核心功能与证明边界；其中模型符合性关注实测地下行为与预测是否一致，封闭性判断则需综合储层、井筒与环境等多维证据相互印证。

表 4 CCUS 连续证据链的主要监测层级、证明功能与边界

监测层级	常见数据或技术	主要回答的问题	证明边界 / 需补充证据
计量与运行	捕集量、交接流量、注入量、井口压力与温度	有多少 CO ₂ 进入管网和封存端；运行是否超出许可参数	不能仅凭注入量证明 CO ₂ 在地下的具体位置或长期封闭状态
井筒完整性	环空压力、井温、套管与水泥评价、DTS/DAS、井口气体检测	井筒这一主要潜在通道是否出现异常；异常发生在何时、何处	主要反映井周和井筒状态，不能单独描绘整个储层中的羽流分布
储层与盖层	井下压力、时移地震、VSP、DAS、微地震与储层模拟	CO ₂ 羽流和压力是否按模型预期演化，即“一致性 (Conformance)”	地震响应通常需要反演解释并存在探测阈值，不能被等同于 CO ₂ 质量的直接计量
浅层与受体	地下水、土壤气、大气通量、生态监测、InSAR 地表形变	是否存在影响地下水、地表环境或公众安全的迹象，即“封闭性 (Containment)”	易受季节、气象和人类活动干扰，异常信号仍需溯源确认

分布式声学传感 (DAS) 和数字孪生/数字影子说明了技术工具在证据链中的具体定位。DAS 可通过光纤信号记录振动或应变，配合地震观测推断地下变化，但不能直接等同于地下 CO₂ 质量；Quest 的 DAS-VSP 实践表明，其结果仍需结合基线、采集条件和储层模型反演解释。数字孪生或数字影子可组织“预测—观测—偏差识别—模型校准”的动态迭代校准过程，其证据价值在于完整保留输入数据、校准记录、模型版本和不确定性。技术工具能够提高数据获取与分析效率，但不能替代校准记录、版本控制、解释依据与专业人员的人工复核 [51, 53, 52, 55]。

3.2.2 跨主体证据链：交接、批次与责任切换

集群场景中的证据链需要跨越多个法人主体和物理节点。多源 CO₂ 依次经过捕集端、管网入口、压缩站、运输区段、封存接收端和注入井，每次交接均涉及流量、流质、计量不确定度、运行排放、责任切换和数据版本。统一的来源标识、批次或时间窗规则、节点质量平衡和交接追溯链 (chain of custody)，可使工程记录在跨主体流转中保持可归因性，并为结算、核证和责任判断提供连续底账 [13, 34, 33]。

多源 CO₂ 进入共享设施后，统一标识可以保留来源关联，但各来源的交付量、服务链排放和减排成果归属，仍需依据各自适用的计量、核算和合同规则确定。例如，Verra VT0012 明确了共享设施中非 VCS 碳流的排放分摊与核算边界 [67]。系统应保存分摊所采用的时间窗、数据、规则版本和确认记录，使相关结果能够复算和核查。物理数量的分摊与合同权益的分配应分别说明，不能仅凭来源标识推定。

跨主体证据链不仅需要保存修订历史，还需要识别修订影响了哪些后续结果。例如，某排放源的交付计量经复核发生更正，应检查相应分摊计算、客户凭证和核证材料是否需要调整，并记录修订原因、确认主体和处理状态。已出具结果的更正，应按适用程序由相应主体确认，不能由系统直接覆盖。只有保留这些版本与影响追踪关系，争议处理和责任复盘才有可靠依据。

3.3 制度衔接：让证据进入核证、结算与责任判断

制度衔接的核心，是将连续工程记录转化为核证、结算、责任判断和外部采信可使用的证据输出。输出应按照主体职责、权限和信息需求形成差异化，而不是无差别开放原始工程数据。不同制度主体的信息需求具有不同的审查重点：

- **核证机构**：复核核算是否符合方法学要求，重点查看原始活动数据、计算过程、不确定性处理及异常处置记录。
- **服务客户**：确认交付与履约状态，重点查看交付数量、流质指标、计费期间以及更正记录。
- **监管部门**：审查许可条件、运行安全和责任安排，重点查看监测数据、模型符合性、重大偏差与补救记录。
- **银行与保险机构**：将工程和履约记录作为风险评估的部分依据，具体数据需求依据其尽调、授信或核保目的确定。

不同用途可以共享底层事实，但采用的核算边界、证明要求和最终判断并不相同。接口输出应说明数据所属期间、适用规则、版本及复核状态，而不只是提供脱离依据的结论。原始地震数据、压力曲线和商业敏感信息可以保留在项目系统或受控数据空间中，外部系统通过只读 API、核证摘要、交付凭证、事件状态和责任档案获取履职所需信息。

表 5 列示交付与归因、风险与责任、金融与外部信任三类证据使用场景，以及 dMRV 的证据功能和现有制度主体保留的最终判断。三类场景面向不同使用者，但共享同一组工程事实和审计底账。

表 5 dMRV 支持 CCUS 集群三类证据使用场景的作用及边界

证据使用场景	dMRV 的核心作用	主要证据输出	仍由现有制度完成的判断
交付与归因	建立来源标识、交接计量、质量平衡、交接追溯链和分摊记录	交付量、流质、容量占用、管存变化、损耗、运行排放、异常和责任映射	合同结算、减排量归属、违约责任和争议处理仍依据网络规则、方法学和合同作出
风险与责任	将基线、运行状态、模型符合性、封闭性和异常处置与复核记录组织为长期证据	压力与羽流状态、井筒完整性、环境监测、模型偏差、事件处置、关闭准备和资金安排	监测调整、关闭批准和责任移交仍由监管机关依据法律、许可条件和证据门槛决定
金融与外部信任	将复杂工程信息转化为标准化、权限受控、可持续更新的外部信号	许可与核证状态、证据完整性、重大偏差、履约趋势、服务凭证和责任边界	核证、信用签发、贷款、核保、定价和投资决策仍由相应机构独立完成

在交付与归因层面，dMRV 通过交接记录、质量平衡与追溯链，保持物理碳流、核算结果与归属之间的可追溯关系。当项目成果进入碳信用登记或国际转移时，该证据链还可与登记簿序列号、CAD Trust 元数据以及《巴黎协定》第 6 条的授权与相应调整机制衔接，降低重复签发、重复使用和重复主张的风险 [63, 64, 60]。

在风险与责任层面，dMRV 保存持续监测、模型符合性、异常处置与资金保障记录，保留项目在运行期与关闭后的风险演化轨迹。监管机关可据此审查场地是否处于许可边界内、风险是否收敛，并据此决定是否调整监测要求或启动责任移交程序。

在金融与外部信任层面，dMRV 将许可、运行、核证与履约趋势组织为可供外部使用的风险信息，有助于金融机构和承保人基于过程留痕与审计底账评估资产风险，减少对期末集中解释和一次性申报材料的依赖 [21]。

3.3.1 国际实践：不同机构选择不同的制度衔接路径

国际机构的实践反映出数字证据机制在核算规则、核证流程与登记连接三个不同层面的探索：

第一层是与 CCS 直接相关的核算规则标准化。Verra 发布的 VM0049 建立了覆盖捕集、运输和封存全流程的模块化核算框架，通过模块组合量化捕集、运输和封存各环节的相关排放 [66]；VT0012 针对非 VCS CO₂ 进入项目边界的情形，规定项目排放和泄漏排放的分摊要求，以支持基础设施共享 [67]。

第二层是数字化核证与签发流程的探索。Gold Standard 的电炊具项目和 Verra 的太阳能发电项目，展示了监测数据数字化提交、独立核证与签发流程之间的衔接 [61, 62]。这些实践证明了数字流程连接监测、核证和签发的可行性，其对 CCUS 集群的启示主要在流程与接口设计层面。

第三层是项目数据与外部登记簿的系统连接。Mangrove Systems 侧重项目端证据组织，连接传感器、生产执行系统与人工日志 [65]；Puro.earth 推进工程化碳移除认证流程与数字凭证的标准化接口 [68]；CAD Trust 则通过去中心化元数据层，提供跨国家与自愿市场登记系统的共同语义、唯一标识和状态同步接口 [63]。

3.3.2 技术边界：工具服务于证据链与制度衔接

dMRV 跨越企业、监管和第三方机构，数据治理应从系统设计阶段同步纳入。项目需要明确数据权属和管理责任，按照最小权限原则设置访问范围，区分原始工程数据、核证材料、对外凭证和公开信息，并保留调用日志、授权变更和撤销记录。商业秘密、关键基础设施数据和个人信息应进入受控环境，跨境调用还需满足适用的数据安全与网络安全要求。对需要长期保存的监测和责任记录，宜提前约定保存期限、迁移方式和承接主体，避免运营主体变更或平台停止服务后，历史证据无法继续查询和复核。

规则、模型和算法同样需要版本治理。系统应保存规则版本、计算路径、模型参数、校准数据与人工批准记录；重大变更应评估对历史结果、合同结算与责任状态的影响。技术方案应以记录能否追溯、结果能否复核、权限能否控制和证据能否长期使用为评价依据，具体工具的选择应服从审计可溯、权限受控与人工监督等基本要求。

4 证据机制的代表性案例与场景观察

本章选取壳牌 Quest、北极光（Northern Lights）、大亚湾集群和大庆敖南四个代表性案例，分别对应长期责任、开放式封存服务、集群形成期设计和油田生产系统嵌入四类治理场景。四个案例的发展阶段和公开资料完整程度不同，本文将其作为局部机制样本，而非同等成熟的 dMRV 实践或完整的集群转型模板，重点考察不同场景下工程事实如何组织为制度证据，并据此识别集群治理断点。对已运行项目，重点考察其既有实践中工程数据的组织路径；对处于方案设计阶段的形成期项目，则重点剖析其跨主体协作断点，并提出前置性的数据责任与接口规则。

4.1 壳牌 Quest（加拿大）：长期监测与责任安排的一体化样本

在 Quest 项目中，运行、长期监测、关闭条件和后续责任工具被纳入同一制度链条。Shell Canada 与阿尔伯塔政府公开资料显示，Quest 自 2015 年投入商业化运行，主要捕集阿尔伯塔省 Scotford 升级厂制氢环节产生的 CO₂，并通过管道输送至约 2 千米深的基底寒武系砂岩（Basal Cambrian Sands）深部咸水层 [10, 11]。阿尔伯塔省要求运营方按注入量缴纳关闭后管理基金（Post-Closure Stewardship Fund），在运营期通过监测义务、资金准备和公共接续机制组织长期责任，为后续监管审查提供制度工具 [11]。

Quest 将井下压力、温度及地下水位等监测记录接入生产信息系统，通过监控与数据采集系统汇入生产信息数据库，为后续监测分析和风险评估提供数据基础 [101]。由 PNNL、NETL、宾夕法尼亚州立大学与项目方共同完成的研究，使用 NRAP-Open-IAM 对潜在井筒泄漏和地下水影响开展定量分析 [37]。该研究通过定量模拟将评估关注区域由约 460 平方公里缩小至约 100 平方公里，该分析用于支持风险导向的监测优化；实际监测调整和责任移交仍由法定监管程序决定。其核心启示在于，封存项目需从运营期开始持续积累监测结果、模型更新、偏差解释和处置记录，为后续关闭

评估与责任审查准备可追溯的证据底账。

4.2 北极光（Northern Lights）：服务化运营与跨境治理机制

Northern Lights 将船运、陆上接收、中转、海底管输、地质封存及交付证明整合为一项完整的运输封存服务。该项目由 Equinor、Shell 和 TotalEnergies 共同组建，是 Longship 框架下的 CO₂ 运输与封存运营主体，同时以开放接入模式服务欧洲其他排放源，首期设计接收与封存能力为 150 万吨/年 [42]。

项目官方披露显示，Northern Lights 于 2025 年 8 月宣布完成首次 CO₂ 注入，首批来源为挪威 Brevik 水泥厂 [8]。CO₂ 在 Øygarden 接收站汇集后，经约 100 公里海底管道输送至海床下约 2600 米的 Aurora 储层。同年 12 月，公司宣布签发首批封存凭证（storage certificates）[9]，以特定船次货载为单位记录封存量与链条排放分摊，将物理交付转化为可核对的商业证明。2026 年 9 月，随着荷兰 Yara Sluiskil 捕集设施正式启用，该项目首次将荷兰工业排放源接入挪威运输与封存设施，成为开放接入模式的一次跨境商业实践 [102]。

开放式基础设施使证据链必须跨越捕集方、运输方、接收端、封存运营方和核证主体。每批 CO₂ 都需要保持来源、数量、流质、交接点、运输区段、注入位置、损耗和服务链排放之间的一致记录。数字化交付记录需要与许可、客户合同和跨境规则衔接，才能支撑封存服务的交付确认与结算 [5, 6, 42]。封存凭证主要确认服务交付和特定货载的封存事实；碳信用签发、长期责任接续和全链条净减排核定分别受相应方法学、法律程序和核算边界约束。

4.3 大亚湾集群（中国沿海场景）：形成期的制度需求识别

中国海油披露，大亚湾区 CCS/CCUS 集群示范项目于 2025 年完成技术可行性研究 [29]。此前，中国海油在恩平 15-1 先后实施了海上咸水层封存示范与驱油工程，为离岸封存积累了工程与监测经验 [28]。大亚湾项目面向石化区多排放源与珠江口盆地离岸集中封存，体现了沿海 CCUS 从单点工程示范走向多主体集群治理的典型过渡场景。

多排放源接入后，治理边界将扩展到来源身份、流量与流质、交接计量、运输责任、容量占用、损耗分摊、注入安排和异常处置。若这些事项在联合研究和方案设计阶段没有形成共同规则，后续核证、结算、融资和监管的协调成本将相应增加。

据此，形成期集群可在可研与前期设计中提前明确三项针对性成果：

- **计量与数据责任清单**：明确各交接点由谁计量、谁保存原始记录、谁确认接收结果；
- **交接差异处理规则**：明确交付量与接收量不一致、流质不符合要求时，由谁复核，以及如何调整记录和分摊损失；
- **核算边界说明与试对账样例**：选取一组模拟交付数据，检验捕集方、运输方和封存方能否形成一致记录。

4.4 大庆敖南及中国油田场景：工程放大与生产系统嵌入

大庆敖南体现了中国油田型 CCUS 从工程试验向规模化运行扩展的场景。中国石油公开信息显示，大庆油田采油七厂敖南油田 CCUS-EOR 扩大试验区集输系统于 2025 年 7 月 18 日投运，核心工程进入运行阶段。项目自 2024 年 7 月开工，日注入能力达到 800 吨，配置 22 口注入井和 38 口采出井；集输系统投产前累计注入 CO₂ 7.9 万吨。针对采出液含气量大、冲击原集输系统的问题，项目采用了两级分离工艺 [20]。

油田型 CCUS 除需监测地下 CO₂ 的迁移与封存状态外，还需追踪伴随油气生产发生的采出、分离、回收和循环回注。上述两级分离工艺提示，油田型 CCUS 的碳流记录需要与分离设备、注采调控及异常工况记录对应。其实践启示在于，需在同一核算期内对注入、采出、回收和循环回注量进行交叉核对，并完整记录相关能耗与异常排放。

核算上，应首先区分外部新增 CO₂ 与循环回注量，避免将同一批 CO₂ 的重复注入累计为新增封存；其次，应分别报告封存量与在明确边界下计算的净减排量，并说明能耗、损耗及增产原油相关排放的处理方式。dMRV 应优先嵌入既有生产与安全环保体系，避免另建与生产系统割裂的独立平台。CCUS-EOR 的净减排结果还取决于适用核算规则如何处理增产原油及其基准情景。不同政策工具和方法学可能采用不同核算边界，因此 dMRV 应保留基准产量、外部新增 CO₂、循环量、相关能耗及所采用的规则版本，使地质封存量和净减排量能够分别复核。

4.5 小结：案例比较与制度含义

表 6 从证据对象与组织方式、制度用途和公开证据边界三个方面，汇总四个案例的比较结果。

表 6 代表性案例的证据机制、制度用途与公开证据边界

案例	主要证据对象与组织方式	已见用途与潜在用途	公开证据边界
Quest	井下压力、温度及地下水位等记录汇入生产数据库；基线、羽流监测与井筒模型共同支持风险评估	已有监测与风险分析为监测设计提供依据；对后续责任阶段审查与关闭评估具有启示作用	本文所引公开资料未提供项目实际关闭及责任移交的实施结果
Northern Lights	以船次货载为单位连接接收、运输、注入和封存，并在数字化系统中分摊链条排放并签发凭证	已签发特定货载对应的封存凭证；费用结算、责任分配和跨境证明等用途仍需合同与规则支持	本文所引公开资料未完整展示计价、对账及责任分配规则
大亚湾 (本文设计建议)	前置来源标识、交接计量、容量占用、损耗分摊与差异处理规则	面向石化区多源减排结算与离岸封存服务；拟支撑多源接入字段规范与跨主体证据衔接验证	已完成技术可行性研究；本文所引公开资料不足以确认跨主体证据衔接已投入运行
大庆敦南 (本文设计建议)	结合两级分离与集输实践，连接注入、采出、回收和循环回注记录，并纳入能耗与异常排放	已披露集输与两级分离实践；拟支撑生产系统接入规范、最终封存量核对与全流程净减排复核	本文所引公开资料未提供完整的 dMRV 接入及净减排核证结果

注：大亚湾与大庆敦南两行的证据组织方式与用途均为本文基于项目工程场景提出的设计建议，非项目既有实践。

四个案例提示，证据组织方式应随治理任务调整：长期风险判断需要连续监测与模型复核，封存服务交付需要批次对应和交接记录，形成期集群需要提前约定数据与责任规则，油田型项目则需要将碳核算接入生产循环。其中具有通用迁移价值的是证据组织原则，具体系统架构与技术参数则须结合项目场景因地制宜确定；统一技术阈值、责任年限与量化标准需要更多长期运行证据支撑。因此，制度衔接需要在真实业务周期中接受检验，才能判断哪些证据要求具备跨项目复用和进入正式规则的条件。

5 从试验组合到集群治理定型

基于宏观治理框架与微观证据架构，CCUS 集群治理需要通过递进试点，检验数字证据对商业履约、政策评价与长期责任审查的实际支撑能力。第 4 章案例呈现了多源交接、服务化交付和长期责任审查中的不同治理需求，本章据此设置三项递进试点。

中国已具备工程示范、标准规范与生产数字化等基础，但这些能力尚未稳定组合成可复制的集群治理机制。使命导向型创新强调通过项目组合开展试验与学习 [83]；对 CCUS 而言，可在真实项目中检验储层、技术路线、商业模式和责任安排：

探索与示范阶段。 以行业减排任务和区域条件确定优先场景，通过公共地质调查、联合研究和技术示范分担早期风险，重点明确证据设计、数据责任和模拟验证要求，为项目比较和政策学习提供可复核记录。

集群形成阶段。在封存资源和基本路线逐步明确后，通过集群遴选、锚定排放源、先导基础设施和协调主体推动“源—网—库”同步投资，重点试用跨主体交接、对账和异常处理规则，支撑多源接入与共享设施运行。

规模扩张阶段。网络投运和市场成熟后，逐步发挥碳价值、低碳产品市场与竞争规则的作用，重点比较不同项目的试用结果，识别可以复用的规则及其适用条件，为行业规则或监管制度定型积累经验。

上述阶段刻画的是治理功能重心的动态演化，三个阶段允许按地区和项目成熟度交错推进。

三项试点按“设计—试用—评估”顺序推进，均立足现行法定职责与核证规则，优先复用既有生产与监管系统，避免在缺乏真实业务支撑的情况下新建独立平台。

5.1 政策建议一：将证据要求前置到集群遴选与可研设计

建议将基本 dMRV 能力作为示范评价要求纳入 CCUS 集群示范项目遴选、可研评审与许可衔接。其定位是示范项目能力比较和政策学习，不作为全国统一准入要求。

对尚未运行的项目，以最小字段、模拟样例和记录模板评价证据形成方案；投运后以实际记录检验前期设计。

最低要求包括四项可检查的证明内容：

- **身份与边界明确：**检查参与主体、物理交接点与核算边界说明；
- **计量与监测可追溯：**检查计量点、校准安排及原始记录保存方式；
- **事件与责任留痕完整：**检查异常处理流程及责任分工，前期用模拟样例验证；
- **外部调用权限受控：**检查授权范围、访问记录与撤销流程。

试点指引应保持技术中立，并按场景设置重点：沿海集群优先验证多源接入、交接计量、容量占用与封存服务确认；油田型 CCUS 优先验证注采循环、生产系统接入与最终封存状态；新建咸水层封存项目优先验证许可边界、基线、模型符合性、异常处置与关闭准备；兼具多种场景特征时组合相应要求。

在不改变各主体法定许可职责的前提下，可由示范组织方提出证据能力要求，项目联合体围绕最小字段、数据责任、事件分级、第三方复核和外部接口形成共同评审材料，具体形式结合项目场景与既有系统确定。

项目评价应区分工程绩效与证据能力。工程绩效可在一致边界下考察全链条能源惩罚、净避免排放和单位 CO₂ 避免成本。单位 CO₂ 避免成本应采用明确、一致的成本边界，并分项说明资本、运行维护及融资假设；储层评价失败、初始利用率不足等先导风险，则另行说明其情景假设、承担主体与支持安排。证据能力则关注关键事实能否复原、异常过程能否追踪、外部主体能否按权限完成复核。现阶段两类评价主要用于项目横向比较与政策学习，其中证据能力评价重点考察关键事实复原和全流程追溯能力。

5.2 政策建议二：建立连接工程事实与制度使用的衔接机制

制度衔接首先要回答“谁需要什么证据、以何种粒度和权限获取”。不同使用主体的证据需求并不相同，但都应能够回溯到同一组工程事实；原始地震、压力和商业敏感数据可保留在受控环境中，外部主体按职责获取核证摘要、交付凭证、事件状态或责任档案等必要信息。

《绿色金融支持项目目录（2025 年版）》为符合条件的 CCUS 项目提供绿色金融分类依据，但实际融资仍取决于项目收益、信用结构、政策支持、合同安排和风险分担 [18]。授信、核保和定价仍由相应机构判断；dMRV 将许可、运行、核证、责任边界和异常处置等工程状态转换为可复核信息，为这些判断提供证据支持。

试点宜从服务对账或核证复核等明确用途入手，由项目运营方与至少一个实际使用方共同试用轻量接口，验证字段、权限、调用与撤销、异常样本和历史状态能否满足工作需要，再逐步扩展至金融、保险或监管场景。例如，可选取同一结算期的项目数据，由运营方与服务客户分别通过现行流程和试用接口完成对账，并设置计量更正、资料缺失和权限撤销等测试情景，检查使用方能否追溯依据、识别修订影响并保留历史结果。初期试用可采用统一格式材料包与受控文件交换，不以新建平台或系统联调为前提。

试用前后应在用途、数据范围和样本复杂度相近的条件下，比较工作量、错漏、无法复核事项与新增数据维护成本；上述指标用于诊断证据转换摩擦。后续扩展与系统整合以试用结果为依据，优先复用既有系统。

5.3 政策建议三：通过影子评估检验长期责任审查的证据要求

建议在封存试点中开展长期责任影子评估。所谓影子评估，是在不改变现行法定责任安排的条件下，使用项目材料开展的模拟审查。其目的在于检验证据要求是否清楚、材料是否充分，以及不同专业人员能否据此形成可解释的判断，并识别潜在证据缺口，不对项目能否移交责任作出具有法律效力的结论。

模拟审查可围绕四类审查问题展开：

- 许可边界：封存活动是否持续处于许可边界内；
- 风险演化：压力与羽流变化是否能够由模型合理解释，井筒与环境监测是否提示异常迁移或泄漏风险，以及现有证据能否支持对长期稳定性的判断；
- 异常处置与恢复：异常是否完成识别、处置、复核和恢复；
- 持续保障：后续监测、资金保障和责任主体是否明确。

影子评估可嵌入示范项目阶段评价或项目复盘。可由试点组织方组织地质与监测、法律及财务保障等专业人员开展模拟审查，运营方负责提供材料并回应补充要求，形成可重复的模拟审查过程：

1. 运营方整理既有监测、模型更新、异常处置和后续管护材料；
2. 评估人员依据明确的假设情景开展模拟审查，分别记录判断及理由；
3. 汇总证据缺口、专业分歧和补充要求，在补充材料或下一轮评估中复核。

审查重点在于识别哪些异常或证据缺口会使模拟审查暂时无法形成判断，并形成证据缺口与规则改进清单。对尚未进入关闭后阶段的项目，影子评估用于提前识别未来审查所需证据；长期稳定性以持续观测为依据，责任和监测期限按现行制度执行。

三项任务的共同目的，是在不预设全国统一制度的前提下，先行验证集群运行中的关键证据衔接环节，再决定哪些要求值得进入合同、行业规则或正式监管；其最小交付件、使用主体、验证方法与预期去向归纳如表 7。

对反复出现且可通用的问题，可提炼为合同条款、操作指引或技术规范建议；涉及法定职责和责任转移的事项，另行开展制度论证并依相应程序推进。具体实施节奏与技术路径由有关部门、地方产业集群和工程联合体结合项目成熟度、集群结构和既有系统因地制宜确定。

表 7 三项试点的最小交付件、使用主体与验证路径

试点任务	最小交付件	实际使用方	验证方法	验证后可形成的规则输入
证据要求前置	计量边界图、数据责任矩阵、异常处置模板、对账样例	示范遴选与可研评审	模拟对账与样例核验：字段完整性与追溯率	示范评价与可研审查要点
差异化证据输出与制度衔接机制试用	受控材料包或轻量接口、权限矩阵、版本记录	服务客户与核证机构	双流程同期对账：错漏与无法复核项	合同条款与行业操作指引
长期责任影子评估	模拟审查记录、分歧清单、证据缺口清单	试点组织方与监管机构	多专业模拟审查：可重复性与分歧识别	监管审查要点与制度论证输入

6 结论

CCUS 从单点示范走向规模化集群，治理对象由单个项目合规扩展为跨主体、跨环节和跨周期的运行网络；吉吨级部署预期与快速增长的项目储备不会自然转化为交付能力。规模化需要通过政策工具组合弥补全链条价值缺口、分担早期风险，以长期商业契约协调“源—网—库”的投资时序、交付义务与风险分配，推动捕集、运输和封存同步建立产业能力。

不同治理模式的演进路径，取决于功能瓶颈与风险承担机制的分工。能源惩罚属于贯穿全生命期的物理硬约束。将其作为全链条量化参数，有助于把 CCUS 经济性拆解为技术效率、能源系统、规模利用率与融资条件等不同来源，并据此识别边际降本空间；首发风险则集中于启动阶段，通常需要公共资本分担与长期契约共同化解。两项关键约束在政策工具箱中对应不同的应对路径。

当集群进入多主体运行后，交付与归因、风险与责任、金融与外部信任构成三类主要的证据使用场景。dMRV 通过规则字段化、连续证据和差异化证据输出，把来源、交接、能源投入、链条排放、注入封存、异常处置和责任状态组织为可追溯的共同事实。本文将这种能力概括为“产业信用基础设施”：它使政策执行、商业结算和监管审查能够基于同一组真实运行证据开展复核，并为规则调整提供运行反馈。若集群形成期仍以各主体分别留档、事后补件为主，协调成本将随参与主体增多而上升，工程能力也难以转化为可复制的网络规则。

中国下一阶段可从具备条件的先行集群启动三步验证：证据要求前置、轻量证据输出与制度衔接机制试用、长期责任影子评估；统一平台建设则应建立在规则和接口经过实际验证之后。在此基础上，政策启动的项目以契约组织跨主体协同，将真实运行证据沉淀为跨主体的产业信用，并通过长周期运行反哺和完善监管规则，推动中国 CCUS 稳步跨越交付鸿沟，迈向可投资、可核证、可治理的产业系统。

A 全球 CCUS 项目分布与统计口径

表 8 全球 CCUS 已运行及预计于 2026 年底前投运的在建项目记录分布

地区	已运行 项目记录数	已运行项目记录 年处理能力 (MtCO ₂ /年)	在建 项目记录数	在建项目记录 年处理能力 (MtCO ₂ /年)	合计 项目记录数	合计项目记录 年处理能力 (MtCO ₂ /年)
美国	33	35.326	9	9.662	42	44.988
欧盟及英国	6	1.635	15	32.279	21	33.914
其他地区	11	24.491	4	3.030	15	27.521
加拿大	10	23.104	5	7.732	15	30.836
挪威	4	3.600	0	0.000	4	3.600
中国	22	6.980	4	2.500	26	9.480
合计	86	95.136	37	55.203	123	150.339

口径与筛选说明：(1) 状态与年份界定：“已运行”为原始数据库快照记录的项目状态，不代表截至全文截稿日对每个项目运行现状的重新核实；“在建”仅包括数据库状态为 Under construction、且项目披露预计投运年份不晚于 2026 年底的记录，预计投运并不等同于项目已在 2026 年内实际完成投运；预计投运年份晚于 2026 年或未披露投运年份的在建项目记录予以排除，不计入本表。(2) 处理能力与环节边界：处理能力采用数据库中登记的项目记录预计年处理能力 (MtCO₂/年) 归类加总；由于捕集、运输、运输与封存、封存、全产业链和利用等项目记录覆盖的价值链环节不同，各环节数字不能简单累加理解为已经完成源汇匹配的端到端系统封存能力。(3) 收录范围与数据库版本：IEA CCUS Projects Database 主要收录具备一定工程规模的商业与先导项目（通常捕集规模不低于 10 万吨/年，少数典型小型先导除外），并非全球所有小微 CCUS 设施的完整普查。本表数据基于 IEA CCUS Projects Database（2026 年 3 月版）与 CCUS Policy Hub 整理 [25, 71]；在线数据库随项目跟踪动态更新，可能与本表快照存在微差，本表保留快照口径以保障统计可复核。其他地区指除美国、加拿大、中国、挪威、欧盟及英国之外的地区。

B 关键主张与证据边界

本附录将正文的核心判断与主要规则、方法学依据和案例证据对应起来。“支持程度与证据边界”用于区分公开材料能够支持的治理判断与仍需项目数据、合同文件或监管程序确认的事项，避免把方向性证据外推为统一技术参数或法定结论。

表9 核心主张—规则依据—案例事实或正文分析—证据边界映射

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
CCUS 是方向型、网络型和制度密集型产业，规模化取决于技术创新系统功能能否协同完成。	TIS 功能研究及 CCS 创新系统应用 [79, 80, 81, 82]	[本文分析] 第一章产业形成框架；第二章六个法域形成路径	支持以企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等经典功能解释产业形成，并结合 CCUS 网络特征引入价值链协调观察维度；上述功能用于定性比较与瓶颈诊断，并非等权打分模型。
不同法域的治理组合由外部压力、产业结构、资源禀赋、国家能力和风险承担体系共同塑造。	技术创新系统、使命导向型创新政策与政策组合研究 [79, 80, 83, 84]	[本文分析] 美国、欧盟、英国、阿尔伯塔、挪威和中国的治理形成路径比较	支持按“外部压力—既有基础—功能瓶颈—工具组合—阶段转化”比较治理路径；尚需更多一手材料验证工具执行、退出和阶段转换。
全链条能源惩罚是 CCUS 运行中的重要物理约束；本文以单位净避免排放额外一次能源投入这一 SPECCA 类指标对其进行表征。能源价格和碳强度分别将其转化为成本与排放后果，首发风险则集中于启动阶段。	IPCC CCS 评估、IEA 政策与融资分析及本文全链条边界框架 [45, 23, 72]	[本文分析] 第三章能源投入核算与碳流字段；第五章工程绩效与证据能力评价	支持识别工艺、能源结构和集群协同方向，但经济性评价还需结合投资、其他运行费用及融资条件；公开项目数据尚不足以形成统一数值阈值或跨行业横向排名。
集群化 CCUS 需要跨主体保持来源身份、交接计量、质量平衡和责任切换记录。	ISO 27913:2024、英国 CCS Network Code、VM0049 模块化方法学 [13, 33, 66]	[项目披露] Northern Lights 的批次交付与封存凭证 [9]；[本文建议] 大亚湾形成期的多源接入设计	支持统一身份、字段和交接追溯链的必要性；不能据公开资料确定具体损耗分摊公式、合同责任或结算价格。
dMRV 的制度功能是组织和传递证据，而不是替代监管、方法学或独立核证。	世界银行 dMRV 框架及 dMRV 专业研究 [58, 59]	[本文分析] 第三章提出的规则字段化、连续证据和差异化证据输出	支持“产业信用基础设施”的功能定位；该定位是本文的治理综合，不赋予平台法定采信或信用签发权限。
共享运输和封存设施需要解决跨主体归因、服务交付确认和相关排放分摊。	VM0049 及 VT0012 的模块化核算安排；跨源管输质量要求 [66, 67, 13]	[项目披露] Northern Lights 的开放接入、数字记录和封存凭证 [9]	支持服务化封存需要可审计底账；公开披露尚不足以还原完整凭证字段、客户对账和争议处理流程。

核心主张	规则、标准或方法学依据	案例事实或正文分析位置	支持程度与证据边界
长期责任判断不宜只依赖固定年限，应综合时间、连续证据、风险状态和后续资金安排。	EU CCS Directive、EPA Class VI 注入后场地管理、ISO 27914:2026 及阿尔伯塔关闭制度 [3, 1, 12, 38]	[项目披露] Quest 的监测与模型校准 [36]；[研究证据] 项目风险评估 [37]；[制度安排] 阿尔伯塔关闭后管理基金 [11]	支持证据和风险状态进入责任评估；各法域场地管理、关闭及责任移交制度不能等同，也不能由案例推导中国统一期限、关闭阈值或移交条件。
工程证据需要通过权限受控的证据输出与制度衔接进入核证、结算和金融风控。	绿色金融分类与 dMRV 接口实践 [18, 68]	[项目披露] Northern Lights 服务凭证 [9]；[本文建议] 第五章差异化证据输出与制度衔接机制试用	支持减少重复报送和证据转换的政策方向；不能据此承诺授信、保险定价、碳信用签发或融资成本下降。
集群形成期应把字段、数据责任和外部接口前置到联合研究与可研设计。	示范项目政策、共性术语及管输介质质量标准 [16, 14, 15]；前置证据设计为本文建议	[项目披露] 大亚湾集群于 2025 年完成技术可行性研究 [29]；[本文建议] 多源接入的字段、责任与数据接口设计	政策和标准提供设计背景，不直接规定本文所提全部交付物；项目进展不能证明参与方已形成统一字段、责任矩阵或商业结算规则。
油田型 CCUS 的 dMRV 应嵌入生产系统，并区分外部新增 CO ₂ 、总注入量、采出与循环量、地质封存量和净减排量。	GB/T 46871-2025 提供 CO ₂ -EOR 封存的技术参照 [100]；生产系统嵌入与碳流分层记录为本文建议	[项目披露] 大庆敖南两级分离工艺与集输实践 [20]；[本文建议] 数据接口与注采循环核算流程	工程事实支持识别循环碳流的记录需求，不等于具体接口已获验证；标准引用本身不足以确认项目符合性或计算全链条净减排量。
中国现阶段可优先在具备条件的项目中验证证据要求前置、差异化证据输出与制度衔接机制和长期责任模拟审查，再根据试点结果提炼可推广的规则。	前述规则比较、案例证据和国内碳市场数据管理要求 [69, 70, 22]	[本文建议] 第五章的证据要求前置、跨主体证据衔接机制试用和长期责任影子评估三项任务	属于本文基于现有证据形成的规范性政策综合，并非现行法定义务；适用范围和具体参数仍需项目试点与跨主体验证。

C 关键术语与缩略语

Energy penalty	能源惩罚 (energy penalty, 亦即 CCUS 引入后的额外能源投入与效率损失); 本文将其视为一项贯穿全寿命期的物理约束, 并采用与文献中 SPECCA 同类的“单位净避免排放额外一次能源投入”指标对其进行表征, 即在保持相同产品或服务产出与一致核算边界的条件下, CCUS 相对无 CCUS 基准的额外一次能源投入与净避免排放之比, 单位为 GJ/tCO ₂ avoided。能源价格及其机会成本决定其成本影响, 能源碳强度则通过附加排放进入净减排核算。正文中“能源惩罚”指这一物理约束; 涉及定量比较时, 采用上述 SPECCA 类指标进行表征。
Net avoided emissions	净避免排放 (正文亦称“净减排量”); 在相同产出与一致核算边界下, 基准情景排放与 CCUS 全链条排放之差, 不等于捕集量或注入量。
Cost of CO₂ avoided	单位 CO ₂ 避免成本; 在相同产出与一致核算边界下, 项目相对基准方案的增量成本除以净避免排放。
MRV	Monitoring, Reporting and Verification, 监测、报告与核证; 强调按适用规则形成监测、报告和独立核证结果。
TIS	Technological Innovation Systems, 技术创新系统; 本文用于诊断技术从示范走向产业形成所需的企业家活动、知识开发与扩散、方向引导、市场形成、资源动员和合法性创建等功能, 并结合 CCUS 网络特征额外观察“源—网—库”同步形成。
FEED	Front-End Engineering Design, 前端工程设计; 大型工程投资决策前用于收敛技术方案、成本和风险的设计阶段。
TIER	Technology Innovation and Emissions Reduction, 阿尔伯塔省工业温室气体合规与减排机制。
AER	Alberta Energy Regulator, 阿尔伯塔能源监管机构。
NSTA	North Sea Transition Authority, 英国北海转型局。
dMRV	Digital Monitoring, Reporting and Verification, 数字化监测、报告与核证; 本文特指利用结构化数据、审计记录和证据衔接组织证据, 不等于自动核证或自动签发。
Industrial credit infrastructure	产业信用基础设施; 本文指跨主体工程证据在交付结算、核证、监管审查与责任判断等制度过程中可复用的能力体系; 不等于金融信用评级, 单一企业内部孤立封闭的数据平台不构成此类基础设施, 亦不赋予平台法定采信或信用签发权限。
MMV	Measurement, Monitoring and Verification, 计量、监测与核证; 本文沿用所引 Quest 项目资料中的术语 [101]。
PISC	Post-Injection Site Care, 注入后场地管理。
RaC	Rules as Code, 规则即代码; 将规则转译为人和机器均可读取、执行和核查的结构化表达。
Chain of custody	交接追溯链; 记录 CO ₂ 在不同主体和物理节点之间的身份、数量、流质、责任切换和修订历史。
API	Application Programming Interface, 应用程序编程接口; 用于在权限、语义和审计要求明确的条件下调用数据或证据输出。
VM0049	Verra 发布的《碳捕集与封存方法学》, 采用模块化结构组织捕集、运输和封存等项目活动。
NZIA	Net-Zero Industry Act, 欧盟《净零工业法案》。

DAS	Distributed Acoustic Sensing, 分布式声学传感; 可用于垂直地震剖面 (VSP)、井筒活动和部分储层响应监测, 但不直接测量地下 CO ₂ 质量。
EOR	Enhanced Oil Recovery, 提高原油采收率; CCUS-EOR 指将 CO ₂ 注入与提高原油采收率结合的场景。
CCER	China Certified Emission Reduction, 国家核证自愿减排量。
T&S	Transport and Storage, CO ₂ 输送与封存。
RAB	Regulated Asset Base, 受监管资产基础; 英国 CO ₂ 输送与封存网络经济监管安排的核心, 指监管机构核定许可运营商允许收入并向网络用户收费回收的核算基础。
Storage-as-a-Service	封存即服务; 由基础设施运营方向第三方客户提供接收、运输、注入、封存和交付证明等服务。
Bankability	可融资性; 项目在收益、合同、政策与风险分担条件下获得融资的能力, dMRV 仅提供部分证据基础。
Pore space	孔隙空间; 地质介质中可容纳流体的空间, 其权属和使用权安排因法域而异。
Stewardship	长期管护; 封存场地关闭后的持续监测、维护、纠正措施及相关管理活动。
Liability transfer	责任移交; 在满足法定条件与程序后, 特定场地责任由运营方转由政府或其他指定主体承担。
Conformance	模型符合性 (正文亦称一致性); 监测结果与模型预测的一致程度, 重点关注 CO ₂ 羽流与压力演化及偏差解释、模型校准需求。
Containment	封闭性; CO ₂ 在预定封存系统内被有效约束的状态, 需结合井筒完整性、迁移及泄漏监测判断, 不等同于宣称不存在泄漏风险。
Storage certificate	封存凭证; 本文主要指 Northern Lights 按船次货载出具、记录封存量及运输封存环节排放分摊的证明 [9]。不等同于碳信用, 也不能单独证明全链条净减排量或长期责任已转移。
Shadow evaluation	影子评估; 在不改变现行责任安排的条件下, 用项目材料检验证据要求与专业判断流程的模拟审查, 不对责任移交作出具有法律效力的结论。

D 研究局限与后续验证方向

本文主要依据公开法规、政策文件、项目披露、标准与同行评议材料开展比较, 能够支持制度结构、证据需求和政策方向判断, 但不能替代项目合同、监管审查底稿和真实运营数据。各案例的完整项目级材料 (Quest 的关闭与责任接续审查记录、Northern Lights 的凭证字段与对账规则、大亚湾的接入与容量安排、敖南扩大试验区的循环碳流与净封存核算) 仍需一手材料验证; 本文尚未开展接口对照试验, 也未实际实施长期责任模拟审查, 因此不能据此量化 dMRV 对核证成本、融资成本或长期风险的改善效果。

后续研究应优先补强三个方面: 一是以真实项目数据比较不同场景的能源惩罚、净避免排放与单位 CO₂ 避免成本; 二是开展接口对照试验, 在相近复杂度下检验审计时长、材料重复索取、证据完整性、差错与修订追踪及新增维护成本; 三是通过多项目、跨周期模拟审查, 检验证据要求可操作性, 识别专业判断分歧、补充材料需求与资金保障缺口。本文政策综合需经上述验证校准, 不应被理解为现行法定义务或全国统一参数。

参考文献

- [1] U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *Class VI Wells Used for Geologic Sequestration of Carbon Dioxide*. <https://www.epa.gov/uic/class-vi-wells-used-geologic-sequestration-carbon-dioxide>
- [2] U.S. House of Representatives, Office of the Law Revision Counsel. (2026 年访问). *26 U.S.C. §45Q: Credit for Carbon Oxide Sequestration*. <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title26-section45Q&num=0&edition=prelim>
- [3] European Union. (2009). *Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon dioxide*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031>
- [4] European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1735 (Net-Zero Industry Act)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1735>
- [5] International Maritime Organization. (2025). *Carbon Capture and Storage and the London Protocol*. <https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/CCS-Default.aspx>
- [6] International Maritime Organization. (2009). *Resolution LP.3(4): Amendment to Article 6 of the London Protocol*. [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3\(4\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/LCLPDocuments/LP.3(4).pdf)
- [7] CCS+ Initiative. (2025). *Methodological Framework for CCUS Projects: Reductions and Removals*. <https://ccsplus.org/>
- [8] Northern Lights JV. (2025 年 8 月 25 日). *Northern Lights JV has successfully stored first CO₂*. <https://norlights.com/news/northern-lights-jv-has-successfully-stored-first-co%E2%82%82/>
- [9] Northern Lights JV. (2025 年 12 月 8 日). *Northern Lights has issued first CO₂ storage certificates*. <https://norlights.com/news/northern-lights-has-issued-first-co%E2%82%82-storage-certificates/>
- [10] Shell Canada. (未注明发布日期, 2026 年 3 月 25 日访问). *Quest Carbon Capture and Storage*. https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-capture-and-storage-project.html
- [11] Government of Alberta. (未注明发布日期, 2026 年 3 月 25 日访问). *Carbon capture, utilization and storage*. <https://www.alberta.ca/carbon-capture-and-storage>
- [12] ISO. (2026). *ISO 27914:2026: Carbon dioxide capture, transportation and storage – Geological storage*. <https://www.iso.org/standard/84578.html>
- [13] ISO. (2024). *ISO 27913:2024: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage – Pipeline transportation systems*. <https://www.iso.org/standard/84840.html>
- [14] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). *GB/T 46872-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存词汇共性术语*. 发布日期: 2025-12-31; 实施日期: 2026-07-01. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=wPHTYrjhLY%3D&mode=p>
- [15] 国家数字标准馆. (2025). *GB/T 46875-2025: 进入二氧化碳长输管道介质质量要求*. 发布日期: 2025-12-31; 实施日期: 2026-07-01. <https://www.ndls.org.cn/standard/detail/b00512a92bb3adb21c432173175e6479>
- [16] 国家发展改革委等十部门. (2023 年 8 月 4 日). 关于印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》的通知. 发改环资〔2023〕1093 号. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202308/t20230822_1359995.html
- [17] 国务院. (2026 年 6 月 21 日). 国务院关于印发《美丽中国建设“十五五”规划》的通知. 国发〔2026〕20 号. https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7074199.htm
- [18] 中国人民银行、金融监管总局、中国证监会. (2025 年 7 月 15 日). *绿色金融支持项目目录 (2025 年版)*. <https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5779612/2025071418513641380.pdf>

- [19] CNOOC Limited. (2024). *2023 Environmental, Social and Governance Report*. <https://www.cnoocld.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202409/P020241216473769449925.pdf>
- [20] 中国石油天然气集团有限公司. (2025 年 7 月 28 日). 我国首个百万吨级非混相驱 CCUS 全产业链示范基地核心工程投产. <https://news.cnpc.com.cn/system/2025/07/28/030169582.shtml>
- [21] AllianceBernstein. (2024 年 11 月). *Can the Energy Transition Happen? (Reality Check Series)*. https://www.alliancebernstein.com/content/dam/global/insights/insights-whitepapers/can-the-energy-transition-happen_final.pdf
- [22] Global CCS Institute. (2024 年 4 月 16 日). *A Gap Analysis of China's Regulatory Framework for CO₂ Geological Storage*. Research report. <https://www.globalccsinstitute.com/publications/a-gap-analysis-of-chinas-regulatory-framework-for-co2-geological-storage/>
- [23] IEA. (2023). *CCUS Policies and Business Models: Building a Commercial Market*. <https://www.iea.org/reports/ccus-policies-and-business-models-building-a-commercial-market>
- [24] IEA. (2023). *Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach – 2023 Update*. IEA, Paris. <https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-c-goal-in-reach>
- [25] IEA. (2026 年 3 月 27 日). *CCUS Projects Database: March 2026 edition*. CC BY 4.0. <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/ccus-projects-database>
- [26] European Commission. (2024). *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the EU (COM(2024) 62 final)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:62:FIN>
- [27] Larson, E., et al. (2020). *Net-Zero America: Potential Pathways, Infrastructure, and Impacts*. Princeton University. <https://netzeroamerica.princeton.edu/the-report>
- [28] CNOOC Limited. (2025 年 4 月 8 日). *2024 Environmental, Social and Governance Report*. <https://www.cnoocld.com/english/sustainability/environmentalsocialandgovernancereports/202504/P020250408542745334285.pdf>
- [29] CNOOC Limited. (2026 年 3 月 26 日). 中国海油公布 2025 年全年业绩. https://www.cnoocld.com/xwzx/gsxw/2026/202603/t20260326_120620.html
- [30] 中国石油天然气集团有限公司. (2025). 企业社会责任报告 2024. <https://www.cnpc.com.cn/cnpc/1ncbw/202505/55347d1f8d2843c79e99fd61d180067b/files/4dc524c14cd949fb941e2e16986b8fb6.pdf>
- [31] UK Parliament. (2023). *Energy Act 2023*. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/52/contents>
- [32] Ofgem. (2026 年访问). *How we regulate carbon dioxide transport and storage networks*. <https://www.ofgem.gov.uk/energy-regulation/low-carbon/carbon-capture-and-storage/how-we-regulate-carbon-dioxide-transport-and-storage-networks>
- [33] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2025). *CCS Network Code*. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67865847f029f40e5088175f/ccs-network-code-2025.pdf>
- [34] European Commission. (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2493 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2493/oj
- [35] IEA. (2025). *CCUS projects around the world are reaching new milestones*. <https://www.iea.org/commentaries/ccus-projects-around-the-world-are-reaching-new-milestones>

- [36] Shell Canada. (2024). *Quest CCS Project: 2023 Annual Knowledge Sharing Report – MMV Performance*. Project knowledge-sharing report. <https://open.alberta.ca/publications/quest-carbon-capture-and-storage-project-annual-knowledge-sharing-report>
- [37] Brown, C. F., Lackey, G., Mitchell, N., Baek, S., Schwartz, B., Dean, M., Dilmore, R., Blanke, H., O'Brien, S., & Rowe, C. (2023). *Integrating risk assessment methods for carbon storage: A case study for the Quest carbon capture and storage facility*. International Journal of Greenhouse Gas Control, 129, 103972. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2023.103972>
- [38] Government of Alberta. (2011, current consolidation). *Carbon Sequestration Tenure Regulation*, Alta Reg 68/2011. <https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-68-2011/latest/alta-reg-68-2011.html>
- [39] Canada Revenue Agency. (2026 年访问). *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Investment Tax Credit*. <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/corporations/business-tax-credits/clean-economy-itc/carbon-capture-itc/about-ccus-itc.html>
- [40] Department of Finance Canada. (2026 年 7 月). *Legislative Proposals Relating to the Income Tax Act and the Income Tax Regulations: Investment Tax Credit for Carbon Capture, Utilization, and Storage*. <https://www.canada.ca/en/department-finance/corporate/laws-regulations/draft-legislation/2026/07-ita-lir-2.html>
- [41] Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. (2020). *Longship – Carbon capture and storage*. <https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-33-20192020/id2765361/>
- [42] Wettestad, J., Inderberg, T. H. J., & Gulbrandsen, L. H. (2024). *Exploring paths and innovation in Norwegian carbon capture and storage policy*. Environmental Policy and Governance, 34(2), 125–136. <https://doi.org/10.1002/eet.2068>
- [43] Norwegian Offshore Directorate. (2026 年访问). *Regulations relating to exploitation of subsea reservoirs on the continental shelf for storage of CO₂ and relating to transportation of CO₂ on the continental shelf*. <https://www.sodir.no/en/regulations/regulations/exploitation-of-subsea-reservoirs-on-the-continental-shelf-for-storage-of-and-transportation-of-co/>
- [44] IEA. (2022 年 7 月 25 日). *Legal and Regulatory Frameworks for CCUS: An IEA CCUS Handbook*. IEA, Paris. <https://www.iea.org/reports/legal-and-regulatory-frameworks-for-ccus>
- [45] IPCC. (2005). *IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage: Chapter 5, Underground Geological Storage*. <https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/underground-geological-storage/>
- [46] Clarke, L., Y.-M. Wei, A. De La Vega Navarro, A. Garg, N. K. Hahmann, S. Khennas, I. M. L. Azevedo, A. Löschel, K. A. K. Singh, G. Streck, C. Stratou, & Yanda, W. (2022). Energy systems. In IPCC, *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report*, Chapter 6. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-6/>
- [47] Hagi, H., Neveux, T., & Le Moullec, Y. (2015). Efficiency evaluation procedure of coal-fired power plants with CO₂ capture, cogeneration and hybridization. *Energy*, 91, 306–323. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.038>
- [48] IEAGHG. (2024). *Baseline Techno-Economic Assessment of Small-Scale Carbon Capture for Industrial and Power Systems* (Report 2024-03). <https://ieaghg.org/publications/techno-economic-assessment-of-small-scale-carbon-capture-for-industrial-and-power-systems/>
- [49] IEAGHG. (2024). *Geological Storage of CO₂: Seal Integrity Review*. <https://ieaghg.org/publications/geological-storage-of-co2-seal-integrity-review/>
- [50] IEAGHG. (2020). *Monitoring and Modelling of CO₂ Storage: The Potential for Improving the Cost-Benefit Ratio of Reducing Risk* (2020-01). <https://ieaghg.org/publications/monitoring-and-modelling-of-co2-storage/>

- [51] Mateeva, A., et al. (2014). *Distributed acoustic sensing for reservoir monitoring with VSP*. *Geophysical Prospecting*, 62(4), 679-692. <https://doi.org/10.1111/1365-2478.12116>
- [52] Bourne, S. J., Crouch, S., & Smith, M. (2014). *A risk-based framework for measurement, monitoring and verification of the Quest CCS Project, Alberta, Canada*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 26, 109–126. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2014.04.026>
- [53] Harvey, S., et al. (2022). *Quest CCS facility: Time-lapse seismic campaigns*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 117, 103665. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2022.103665>
- [54] OECD. (2020). *Cracking the Code: Rulemaking for Humans and Machines*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3afe6ba5-en>
- [55] Gahlot, A. P., et al. (2025). *An uncertainty-aware digital shadow for underground multimodal CO₂ storage monitoring*. *Geophysical Journal International*, 242(1), ggaf176. <https://doi.org/10.1093/gji/ggaf176>
- [56] Verra. (2025). *June 2025 Release of Additional Digitalized Methodologies*. <https://verra.org/june-2025-release-of-additional-digitalized-methodologies/>
- [57] Global CCS Institute. (2025). *Global Status of CCS 2025: Staying the Course*. <https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/>
- [58] World Bank. (2022). *Digital Monitoring, Reporting, and Verification Systems and Their Application in Future Carbon Markets*. <https://hdl.handle.net/10986/37622>
- [59] Veen, P., Winkler, M., Oh, S., & Michaelowa, A. (2025). *Can digital monitoring, reporting, and verification (dMRV) unlock industrial CO₂ capture and removal in carbon markets?* *Environmental Research Letters*, 20(12), 121002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ae20ad>
- [60] World Bank Partnership for Market Implementation. (2026 年访问). *Climate Warehouse*. <https://www.pmicclimate.org/node/579>
- [61] Gold Standard. (2026 年 3 月 25 日). *First fully digital cookstove carbon credits issued by Gold Standard and ATEC Global, publicly traceable on Hedera Guardian*. <https://www.goldstandard.org/news/first-fully-digital-cookstove-carbon-credits-issued-publicly-traceable-on-hedera-guardian>
- [62] Verra. (2026 年 2 月 19 日). *Verra Approves First Credits under dMRV Pilot for High-Frequency Issuances*. <https://verra.org/verra-approves-first-credits-under-dmrv-pilot-for-high-frequency-issuances/>
- [63] Climate Action Data Trust. (2026 年 1 月 7 日). *CAD Trust launches Data Model 2.0 Public API Documentation*. <https://climateactiondata.org/cad-trust-launches-data-model-2-0-public-api-documentation/>
- [64] UNFCCC. (2026 年 1 月 23 日). *Development of Paris Agreement Article 6 registry infrastructure begins*. <https://unfccc.int/news/development-of-paris-agreement-article-6-registry-infrastructure-begins>
- [65] Mangrove Systems. (2026 年访问). *Digital MRV for Carbon Capture and Storage (CCS)*. <https://www.mangrovesystems.com/digital-mrv-ccs>
- [66] Verra. (2024 年 6 月 27 日). *VM0049 Carbon Capture and Storage, v1.0*. <https://verra.org/methodologies/vm0049-carbon-capture-and-storage/>
- [67] Verra. (2025 年 4 月 22 日, 2026 年 7 月 14 日更新说明). *VT0012 Accounting Non-VCS CO₂ in CCS Projects, v1.0*. <https://verra.org/methodologies/vt0012-accounting-non-vcs-co2-in-ccs-project-s-v1-0/>
- [68] Puro.earth. (2026 年访问). *dMRV Connect (Beta): API Documentation*. <https://docs.api.puro.earth/dmrv/overview/>

- [69] 生态环境部办公厅. (2026 年 2 月 9 日). 关于做好 2026 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202602/t20260209_1143900.html
- [70] 生态环境部, 市场监管总局. (2023 年 10 月 19 日). 温室气体自愿减排交易管理办法 (试行). https://www.mee.gov.cn/gzk/gz/202310/t20231020_1043695.shtml
- [71] 刘志豪. (2026). *CCUS Policy Hub: 全球 CCUS 法规与政策数据库*. DOI: 10.5281/zenodo.21110615. <https://liuh886.github.io/ccus-policy-hub/>
- [72] IEA. (2026 年 3 月 30 日). *Financing CCUS at Scale*. <https://www.iea.org/reports/financing-ccus-at-scale>
- [73] European Commission. (2026 年访问). *Innovation Fund*. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en
- [74] UK Department for Energy Security and Net Zero. (2026 年访问). *Cluster sequencing for carbon capture, usage and storage deployment*. <https://www.gov.uk/government/publications/cluster-sequencing-for-carbon-capture-usage-and-storage-ccus-deployment-phase-1-expressions-of-interest>
- [75] UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (2022). *North Sea Transition Deal (accessible webpage)*. <https://www.gov.uk/government/publications/north-sea-transition-deal/north-sea-transition-deal-accessible-webpage>
- [76] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Energy Integration*. <https://www.nstauthority.co.uk/the-move-to-net-zero/energy-integration/>
- [77] UK Department for Energy Security and Net Zero, Office of Gas and Electricity Markets. (2025 年 8 月 6 日). *Evolution of economic regulation for CO₂ storage: call for evidence (accessible webpage)*. <https://www.gov.uk/government/calls-for-evidence/evolution-of-economic-regulation-for-co2-storage-call-for-evidence-accessible-webpage>
- [78] 科技部, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 等. (2022). 科技支撑碳达峰碳中和实施方案 (2022—2030 年). <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/18/5705865/files/94318119b8464e2583a3d4284df9c855.pdf>
- [79] Hekkert, M. P., Suurs, R. A. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. H. M. (2007). *Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change*. *Technological Forecasting and Social Change*, 74(4), 413–432. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002>
- [80] Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, S. (2008). *Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis*. *Research Policy*, 37(3), 407–429. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.12.003>
- [81] van Alphen, K., Hekkert, M. P., & Turkenburg, W. C. (2010). *Accelerating the deployment of carbon capture and storage technologies by strengthening the innovation system*. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 4(2), 396–409. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.09.019>
- [82] Lai, X., Ye, Z., Xu, Z., Holmes, M. H., & Lambright, W. H. (2012). *Carbon capture and sequestration technological innovation system in China: Structure, function evaluation and policy implication*. *Energy Policy*, 50, 635–646. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.004>
- [83] Mazzucato, M. (2018). *Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities*. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>
- [84] Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). *Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis*. *Research Policy*, 45(8), 1620–1635. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>
- [85] Office of the Federal Register. (2026 年访问). *40 CFR §146.93: Post-injection site care and site closure*. <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-D/part-146/subpart-H/section-146.93>

- [86] United Kingdom. (2011). *The Storage of Carbon Dioxide (Termination of Licences) Regulations 2011*, S.I. 2011/1483, and Explanatory Memorandum. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1483/pdfs/uksiem_20111483_en.pdf
- [87] North Sea Transition Authority. (2026 年访问). *Guidance on Applications for a Carbon Storage Permit*. <https://www.nstauthority.co.uk/media/oxuhiqtb/guidance-on-applications-for-a-carbon-storage-permit.pdf>
- [88] Alberta Energy Regulator. (2023 年 7 月 27 日). *Bulletin 2023-29: New Edition of Directive 065*. <https://www.aer.ca/about-aer/media-centre/bulletins/bulletin-2023-29>
- [89] 国家发展改革委. (2023 年 8 月 22 日). 国家发展改革委有关负责同志就《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》答记者问. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202308/t20230822_1360007_ext.html
- [90] 国务院. (2026 年 7 月 5 日). 国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知. 国发〔2026〕22 号. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202607/t20260714_1161655.shtml
- [91] 工业和信息化部节能与综合利用司. (2026 年 9 月 4 日). 工业和信息化领域绿色能源应用典型场景与案例申报要求. https://www.miit.gov.cn/jgsj/jns/nyjy/art/2026/art_8037974bb73f470caaf1127337f0ece7.html
- [92] 全国人民代表大会. (2026 年 3 月 12 日). 中华人民共和国生态环境法典. 2026 年 8 月 15 日起施行. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml
- [93] 国家能源集团. (2023 年 6 月 2 日). 亚洲最大火电二氧化碳捕集利用封存项目建成投产. <https://www.ceic.com/gjnyjtw/chnjcxw/202306/ee9b66fc2a1d47a2a7720704f53b3360.shtml>
- [94] 国务院国资委. (2025 年 9 月 28 日). 全球最大煤电碳捕集示范工程在华能投运. <http://wap.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c34533488/content.html>
- [95] 河北省人民政府. (2026 年 1 月 7 日). 河钢 CCUS 技术工业示范项目在唐钢新区全线贯通. <https://www.hebei.gov.cn/columns/580d0301-2e0b-4152-9dd1-7d7f4e0f4980/202601/07/f4cf9f76-33e1-456e-9e92-3ea52a646a69.html>
- [96] 国家发展改革委办公厅. (2025 年 4 月 16 日). 关于印发《绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)》的通知(发改办环资〔2025〕396 号). <https://zfxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=20500>
- [97] 国家能源局. (2022 年 9 月 2 日). 我国首个百万吨级 CCUS 项目全面建成投产. https://www.nea.gov.cn/2022-09/02/c_1310658658.htm
- [98] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2023). GB/T 42797-2023: 二氧化碳捕集、输送和地质封存管道输送系统. 2023 年 9 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetail?id=FC816D04FEBF62EBE05397BE0A0AD5FA>
- [99] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). GB/T 46878-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存地质封存. 2026 年 7 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D766455EE06397BE0A0ABB9A>
- [100] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2025). GB/T 46871-2025: 二氧化碳捕集、运输和地质封存提高原油采收率的二氧化碳封存. 2026 年 7 月 1 日起实施. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=473EBB99D761455EE06397BE0A0ABB9A>
- [101] Natural Resources Canada. (2026 年访问). *Shell Canada Energy Quest Project*. <https://natural-resources.canada.ca/funding-partnerships/shell-canada-energy-quest-project>
- [102] Yara International. (2026 年 9 月 7 日). *Europe's largest carbon capture facility officially inaugurated at Yara Sluiskil in the Netherlands*. <https://www.yara.com/corporate-releases/europes-largest-carbon-capture-facility-officially-inaugurated-at-yara-sluiskil-in-the-netherlands/>